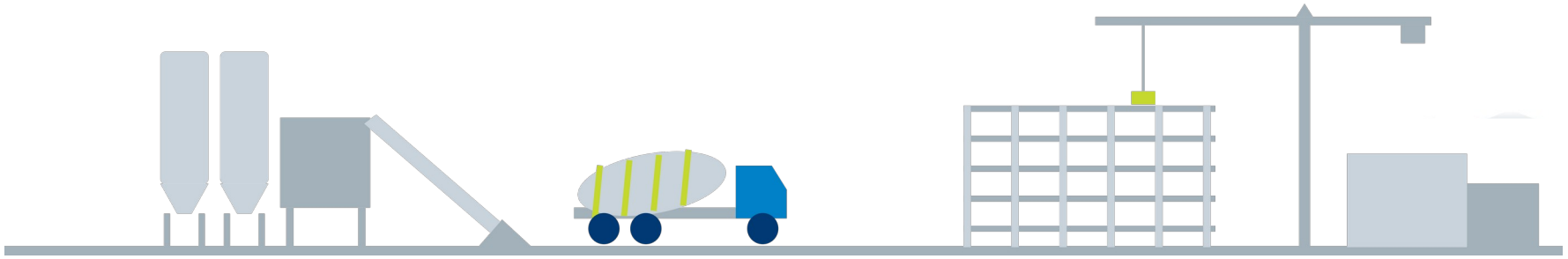
שיכון ובינוי
סולל בונה

תורת הבטון

יסודות, איכות ומצוינות מקצועית

אקדמיית טכנולוגיה ואיכות | Concrete Technology Fundamentals



אוקטובר 2026

מטרות ההדרכה

להבין כיצד נוצר בטון

מרכיבים, הידרציה ומבנה

להבין את גורמי האיכות

W/C, חומרי גלם, אשפרה

לזהות כשלים

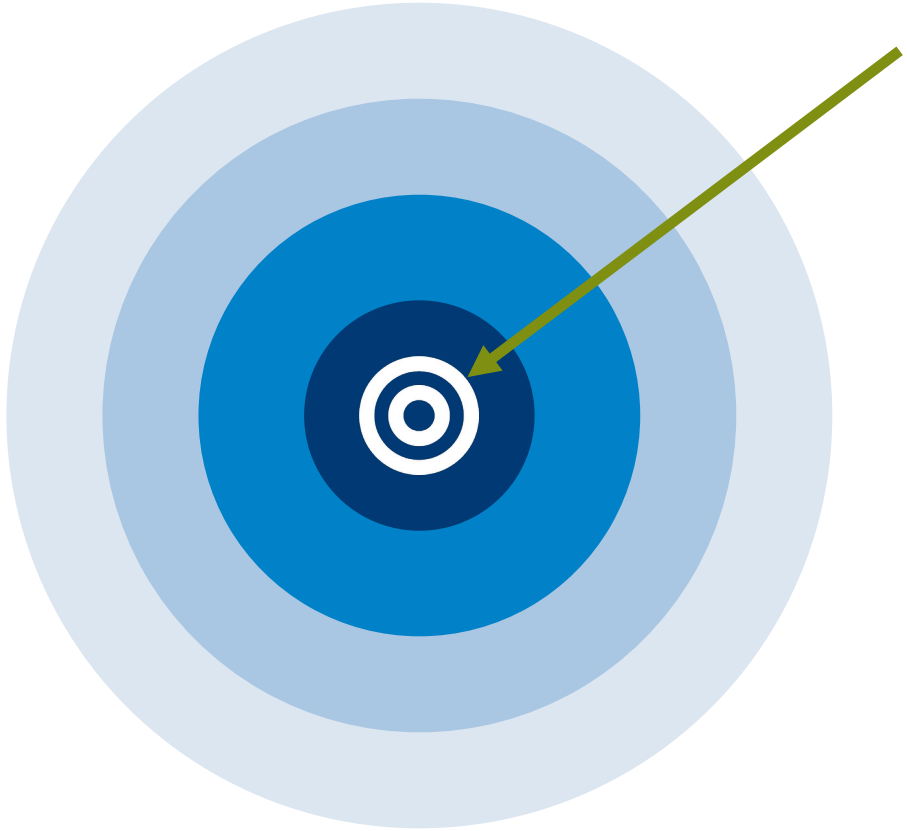
סגרגציה, דימום, קיני חצץ, סדיקה

לבצע בקרת איכות

בדיקות טרי, קשוח וחומרי גלם

להכיר תקנים ודרישות

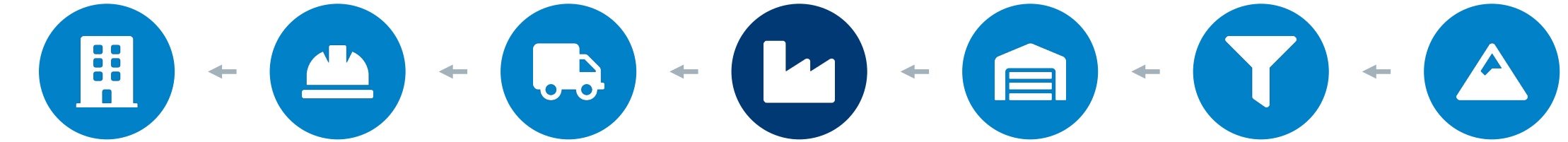
ת"י 118, ת"י 26, ת"י 3, ת"י 1



מטרה: משתתף שמבין את החומר — ומונע כשלים לפני שהם קורים

שיכון ובינוי
סולל בונה

שרשרת הערך של הבטון



מחצבה
סוג הסלע וניקיונו

מפעל אגרגטים
גריסה, נפוי, שטיפה

צמנט
סוג, חוזק, אחידות

מפעל בטון
תכן תערובת, שקילה, ערבוב

הובלה
זמן, טמפרטורה, ללא תוספת מים

אתר
יציקה, ריטוט, אשפרה

לקוח
מבנה עמיד לעשרות שנים

כל חוליה משפיעה
אגרגט מלוכלך במחצבה = בעיית חוזק ועבידות במפעל

האחריות משותפת
מספק חומרי הגלם ועד הצוות שמאשפר באתר

בקרה לאורך השרשרת
בדיקה בכל מעבר — לא רק בקוביות של 28 יום

איכות הבטון נקבעת לאורך כל שרשרת הערך — חוליה חלשה אחת מספיקה לכשל

שיכון ובינוי
סוללבונה

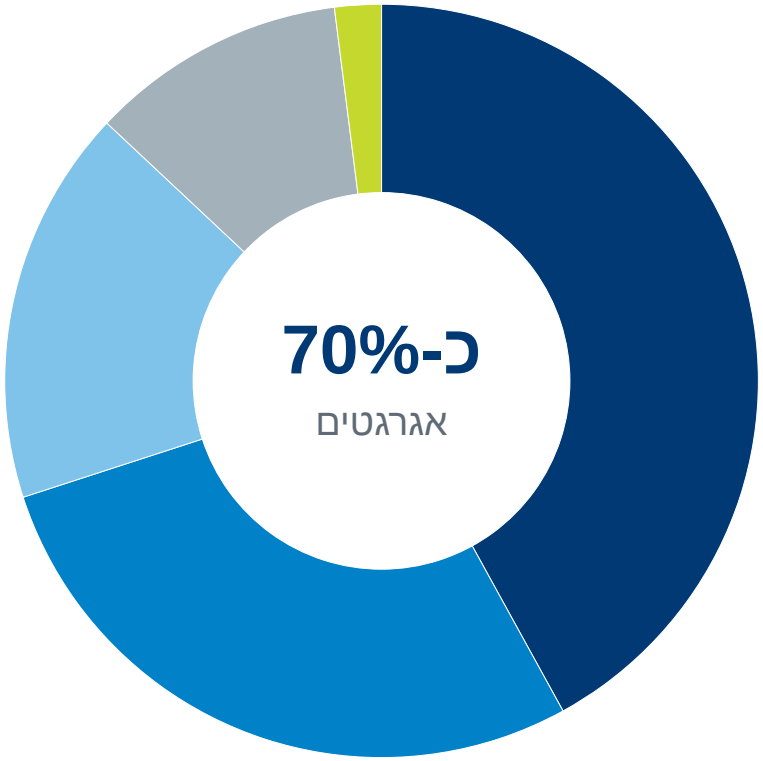
פרק 1

מרכיבי הבטון

אגרגטים · צמנט · מים · מוספים ותוספים

מהו בטון?

חומר מרוכב: שלד של אגרגטים שמשחת צמנט ומים מלכדת לגוף אחד מוצק



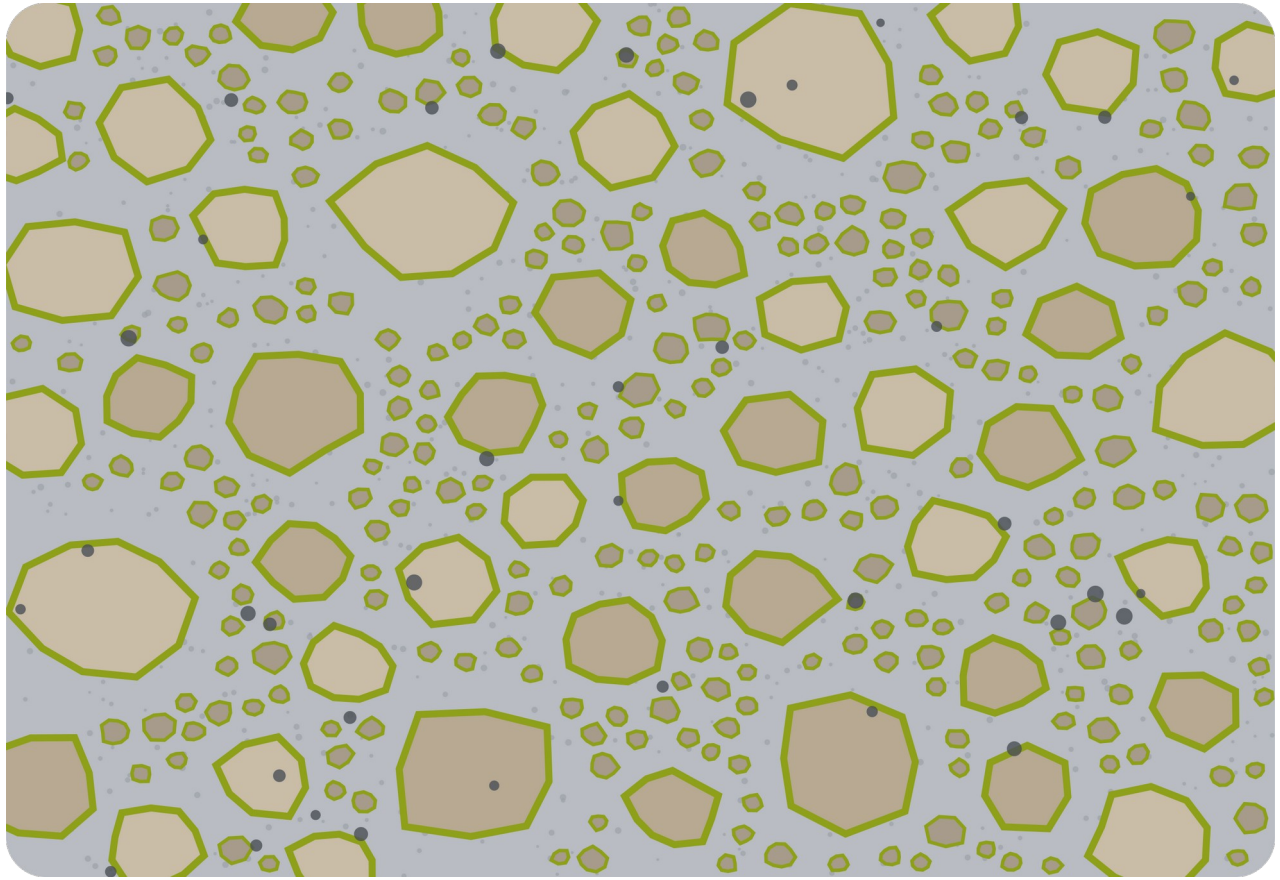
חלוקת נפח טיפוסית בבטון רגיל (להמחשה)

- **אגרגטים** חצץ וחול — השלד הנושא של הבטון
- **צמנט** החומר הקושר: מגיב עם מים ויוצר את הדבק
- **מים** מניעים את ההידרציה ומעניקים עבידות
- **מוספים** כימיקלים במינון נמוך שמשנים התנהגות
- **תוספים** חומרים מינרליים פעילים במקום חלק מהצמנט

בטון טוב = חומרי גלם טובים × תכן נכון × ביצוע נכון

שיכון ובינוי
סוללבונה

תפקיד האגרגטים



חתך בטון: האגרגטים (מסומנים) הם רוב הנפח, ומשחת הצמנט ממלאת את החללים

70-80%

מנפח הבטון

שלד נושא

תורמים לחוזק ולמודול האלסטיות; אגרגט חזק ונקי = בטון חזק

עמידות ויציבות נפחית

מקטינים התכווצות, זחילה וחום הידרציה

כלכליות

זולים מהצמנט — גרדציה טובה חוסכת משחה

תפקיד הצמנט

החומר הקושר

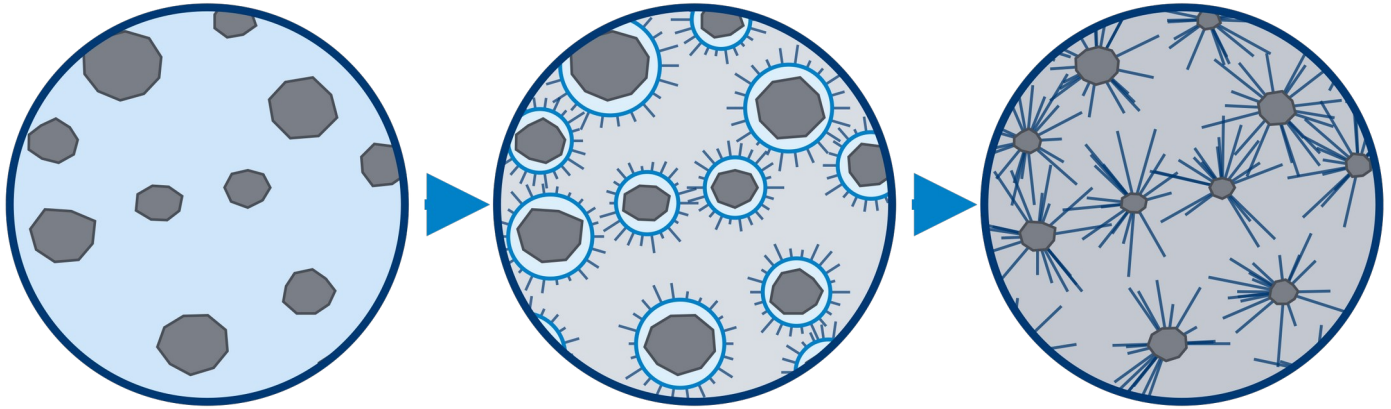
המרכיב היחיד שהופך את התערובת לגוף מוצק

יוצר את משחת הצמנט

צמנט + מים עוטפים את האגרגטים וממלאים חללים

מפתח חוזק

התגובה נמשכת שבועות וחודשים כל עוד יש לחות



רשת C-S-H מלכדת

ימים

תחילת הידרציה

שעות

גרגרי צמנט במים

דקות 0

מרכיבי הקלינקר: C_3S, C_2S, C_3A, C_4AF

סוגי צמנט: CEM I עד CEM V, לפי ת"י 1

צמנט אינו "דבק" שמתייבש — הוא מגיב כימית עם מים ומתקשה

שיכון ובינוי
סוללבונה

תפקיד המים

יחס מים-צמנט (W/C) — סקאלת השפעה



יצירת הידרציה

המים מגיבים עם הצמנט ויוצרים את מוצרי ההידרציה

השפעה על עבידות

מאפשרים שאיבה, יציקה וריטוט

השפעה על חוזק

כל ליטר עודף משאיר נקבוביות ומחליש

0.45-0.55

W/C טיפוסי בבטון מבני — העודף הוא "מי עבידות"

0.25

W/C שנדרש כימית להידרציה מלאה (בקירוב)

המים הנוספים מעבר לנדרש כימית — הם שמשאירים את הנקבוביות

שיכון ובינוי
סוללבונה

מוספים ותוספים

מוספים (Admixtures): כימיקלים, מינון קטן מ-5% ממשקל הצמנט

תוספים (Additions): חומרים מינרליים פעילים, מחליפים חלק מהצמנט

סוג	חומר	פעולה עיקרית	מתי משתמשים
מוסף	סופר-פלסטיצייזר	מפזר את גרגרי הצמנט; מפחית מים ב-12-30%	חוזק גבוה, בטון זורם, W/C נמוך
מוסף	מעכב	דוחה את תחילת ההתקשרות	קיץ, הובלה ארוכה, יציקות רציפות
מוסף	מאיץ	מזרז התקשרות והתפתחות חוזק מוקדם	חורף, טרום, פירוק תבניות מוקדם
תוסף	אפר פחם (Fly Ash)	תגובה פוצולנית; עבידות ועמידות	יציקות מסיביות, עמידות לכלורידים
תוסף	מיקרוסיליקה	חלקיקים זעירים שממלאים חללים	בטון בחוזק גבוה, סביבה ימית
תוסף	סיגים (GGBS)	חום הידרציה נמוך, עמידות כימית	מבנים ימיים, סולפטים, מסיבי

שיכון ובינוי
סוללבונה



פרק 2

הידרציה ומבנה

תהליך ההידרציה · מיקרו-מבנה · גורמים משפיעים
· התפתחות המבנה

מהי הידרציה?



- 50-60% מנפח המשחה המוקשה הוא C-S-H
- ההידרציה צורכת מים — בלי לחות היא נעצרת

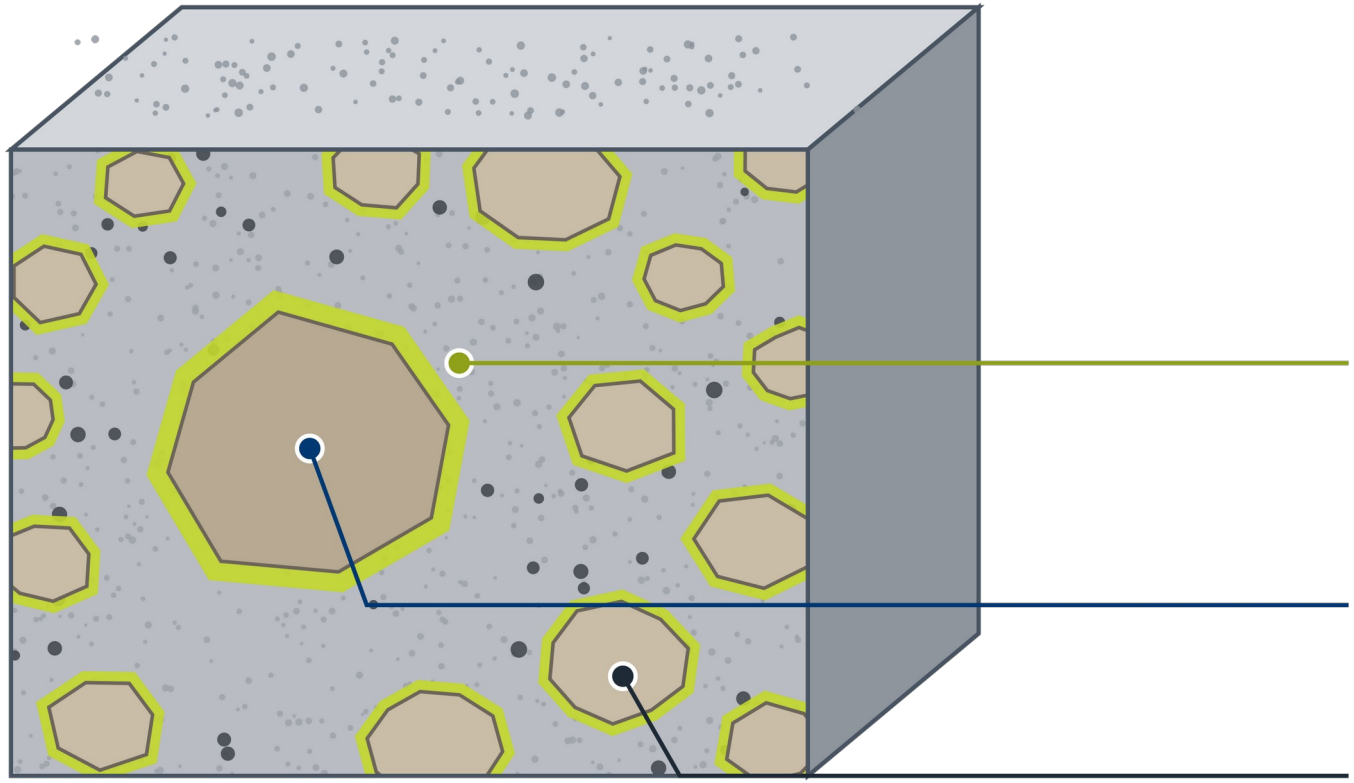
$$C_3S / C_2S + H_2O \rightarrow C\text{-}S\text{-}H + CH$$

תוצר משני: סידן הידרוקסידי — שומר על pH גבוה ומגן על הזיון

אין הידרציה — אין חוזק. לכן האשפרה היא חלק מהתהליך, לא תוספת

שיכון ובינוי
סולל בונה

מיקרו-מבנה של בטון



ITZ — אזור המגע Interfacial Transition Zone

10-50 מיקרון, נקבובי יותר — החוליה החלשה

אגרגט Aggregate

השלד: חזק וצפוף

משחת צמנט Cement Paste

C-S-H, CH ונקבוביות קפילריות

שיפור ה-ITZ (W/C נמוך, מיקרוסיליקה, אגרגט נקי) = בטון חזק ועמיד יותר

גורמים המשפיעים על הידרציה



התפתחות המבנה: מבטון טרי לבטון קשוח

1	2	3	4
פלסטי	תחילת התקשרות	התקשות	קשיח
0-2 שעות	2-4 שעות	4-10 שעות	מ-24 שעות
ניתן להובלה, שאיבה, יציקה וריטוט	סוף חלון הריטוט; אסור להוסיף מים או לערבב מחדש	סוף התקשרות; מתחילה עבודת החלקה והגנה מהתאדות	צובר חוזק; פירוק תבניות לפי חוזק בפועל

זמן

הזמנים טיפוסיים ל-20°C וצמנט רגיל; חום ומאיצים מקצרים, קור ומעכבים מאריכים

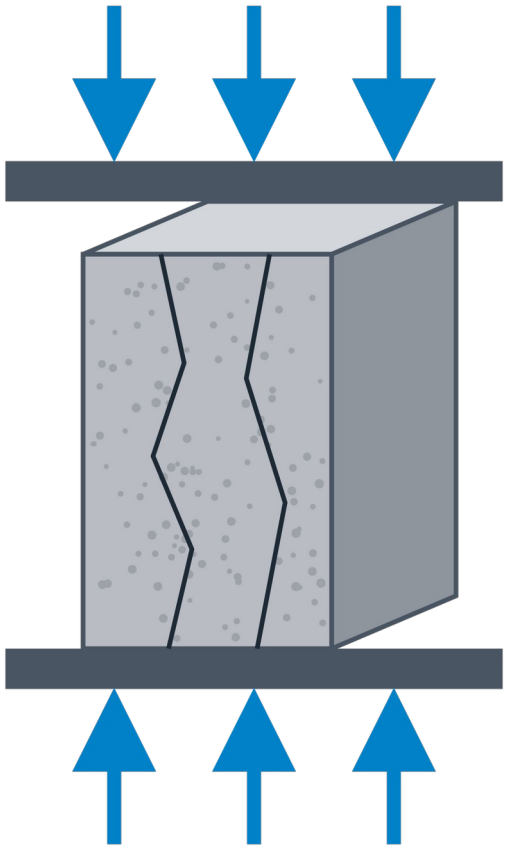
שגיאה בשלב הפלסטי (מים, ריטוט מאוחר) אינה ניתנת לתיקון

פרק 3

חוזק הבטון

הגדרה · התפתחות · גורמים · אשפרה · דרגות חוזק

מהו חוזק?



יכולת הבטון לשאת עומסי לחיצה ללא כשל

דוגמה

קובייה 150 מ"מ נשברה ב-675 kN

MPa 30 = 22,500 / 675,000

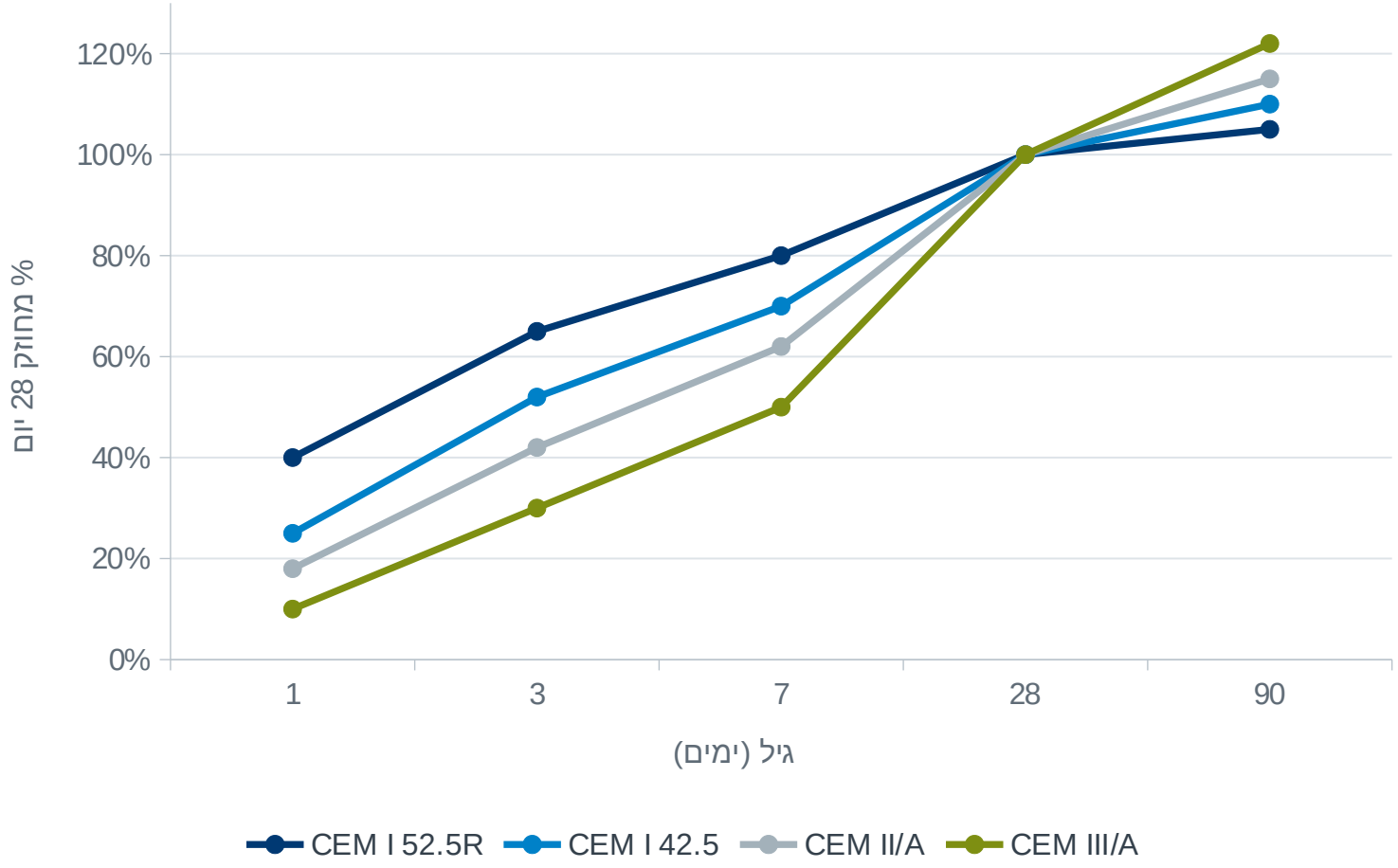
$$f = F / A$$

כוח השבר חלקי שטח החתך

$MPa = N/mm^2$

חוזק הלחיצה הוא המדד המרכזי לאיכות הבטון, אבל לא היחיד: עמידות וחדירות נבדקות בנפרד

התפתחות חוזק לאורך זמן



52.5R: חוזק מוקדם גבוה · CEM II: עם אבן גיר / אפר פחם · CEM III: עם סיגים. ערכים טיפוסיים להמחשה

28 יום — גיל הייחוס

דרגת החוזק (למשל ב-30) נבדקת בקוביות בגיל 28 יום

7 ימים — אינדיקציה מוקדמת

כ-65-75% מחוזק 28 בצמנט רגיל

90 יום — המשך עלייה

צמנטים עם תוספים ממשיכים לצבור חוזק

גורמים המשפיעים על החוזק

יחס W/C

הגורם הדומיננטי: W/C נמוך יותר = חוזק גבוה יותר (חוק אברמס)

צמנט

סוג, דרגת חוזק (42.5 / 52.5) ותכולה בתערובת

אגרגטים

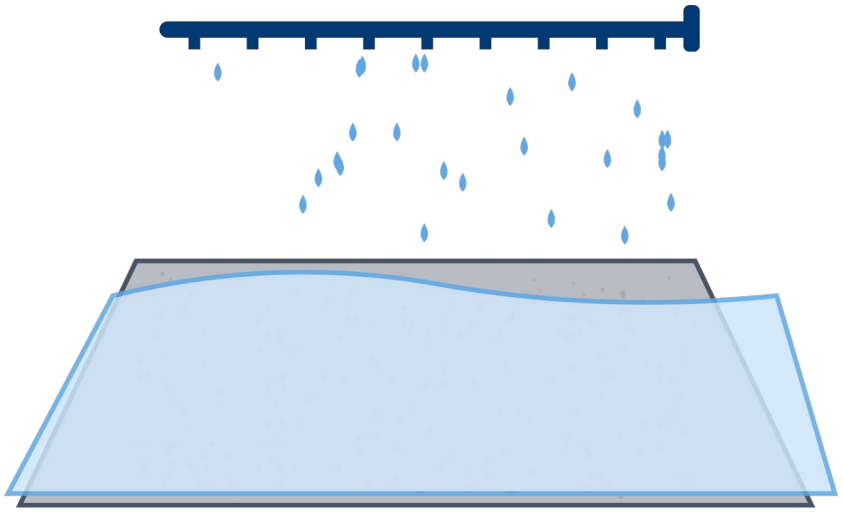
חוזק הסלע, צורה, ניקיון, גרדציה וגודל מקסימלי

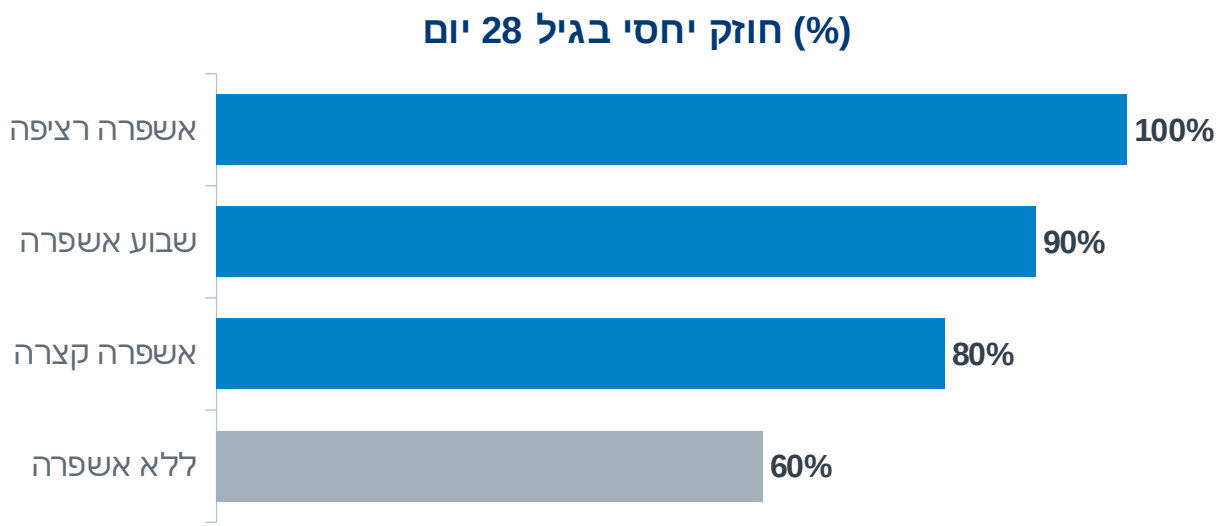
אשפרה

בטון ללא אשפרה עלול להגיע לכ-50-60% בלבד מהחוזק הפוטנציאלי

שלושה מתוך ארבעה גורמים נקבעים במפעל — האשפרה נקבעת באתר

אשפרה: הגורם שנשכח





אשפרה קצרה = 3 ימים. מגמה טיפוסית לפי ספרות מקצועית — להמחשה

הרטבה רציפה
המטרה, הצפה, יוטה רטובה

כיסוי
יריעות פוליאתילן צמודות

חומר אשפרה
Curing Compound מיד אחרי ההחלקה

משך
לפחות 7 ימים; יותר עם סיגים/אפר פחם או בקור

האשפרה משפיעה בעיקר על שכבת הכיסוי — השכבה שמגנה על הזיון. משך ושיטה: לפי ת"י 467 ומפרט הפרויקט

שיכון ובינוי
סולל בונה

דרגות חוזק לפי ת"י 118

דרגת החוזק מסומנת באות ב' ובמספר: המספר הוא החוזק האופייני (MPa) על קוביות בגיל 28 יום

דרגה	חוזק אופייני על קוביות (MPa)	שימושים טיפוסיים
ב-20	20	בטון רזה, מילוי, אלמנטים לא נושאים
ב-30	30	יסודות, רצפות, מבני מגורים
ב-40	40	תקרות, עמודים, סביבה מליחה
ב-50	50	טרום, גשרים, סביבה ימית
ב-60	60	בטון בחוזק גבוה, רבי-קומות

דרגות ביניים (ב-25, ב-35, ב-45...) קיימות לפי התקן

דרגת החוזק אינה בחירה חופשית:
ת"י 118 קובע דרגת חוזק מינימלית לכל דרגת חשיפה — והמתכנן קובע את הדרגה בפועל.

שיכון ובינוי
סוללבונה

דרגות חשיפה לפי ת"י 118

ת"י 118 מגדיר 11 דרגות חשיפה לפי סביבת הרכיב. המזמין חייב לציין את דרגת החשיפה של כל רכיב

דרגה 1	דרגה 2	דרגה 3	דרגה 4	דרגה 5	דרגה 6-11
פנים המבנה	**חוץ, 2 ק"מ ומעלה מהים**	**חוץ, במגע עם קרקע**	**חוץ, 1-2 ק"מ מהים**	**חוץ, 200 מ' עד 1 ק"מ מהים**	**ימי וכימי חמורים**
רכיבים מוגנים, יבשים	מעל 2 מ' מהקרקע	קרקע לא אגרסיבית, עד 2 מ' מעליה	סביבה מליחה	סביבה ימית	קו החוף, מים, קרקע וסביבה אגרסיבית

קרבה לים ואגרסיביות הסביבה ←

לאימות מול התקן

מה נגזר מדרגת החשיפה

- **W/C מרבי**
- **תכולת צמנט מינימלית**
- **דרגת חוזק מינימלית**
- **עובי כיסוי לזיון**
- **תקרת כלורידים**

תיאורי הדרגות מקוצרים. ההגדרה המלאה והערכים לכל דרגה — בטבלאות ת"י 118 במהדורה המחייבת

משמעות החוזק: האיזון בתכן התערובת



מוסיפים מים

עבידות ↑ חוזק ↓ עמידות ↓

מוסיפים צמנט בלבד

חוזק ↑ עלות ↑ חום וסדיקה ↑

W/C נמוך + סופר-פלסטיצייזר

חוזק ↑ עמידות ↑ עבידות נשמרת



פרק 4

יחס מים-צמנט

הגדרה · W/C וחוזק · W/C וחדירות · W/C ועמידות
· מקרה שטח

יחס מים-צמנט (W/C)

W/C = משקל המים (ק"ג) ÷ משקל הצמנט (ק"ג)

180	÷	360	=	0.50
ליטר מים ל-מ"ק		ק"ג צמנט ל-מ"ק		W/C

סופרים את כל המים

כולל הלחות החופשית באגרגטים ומים מהמוספים

W/B — מים לחומר מלכד

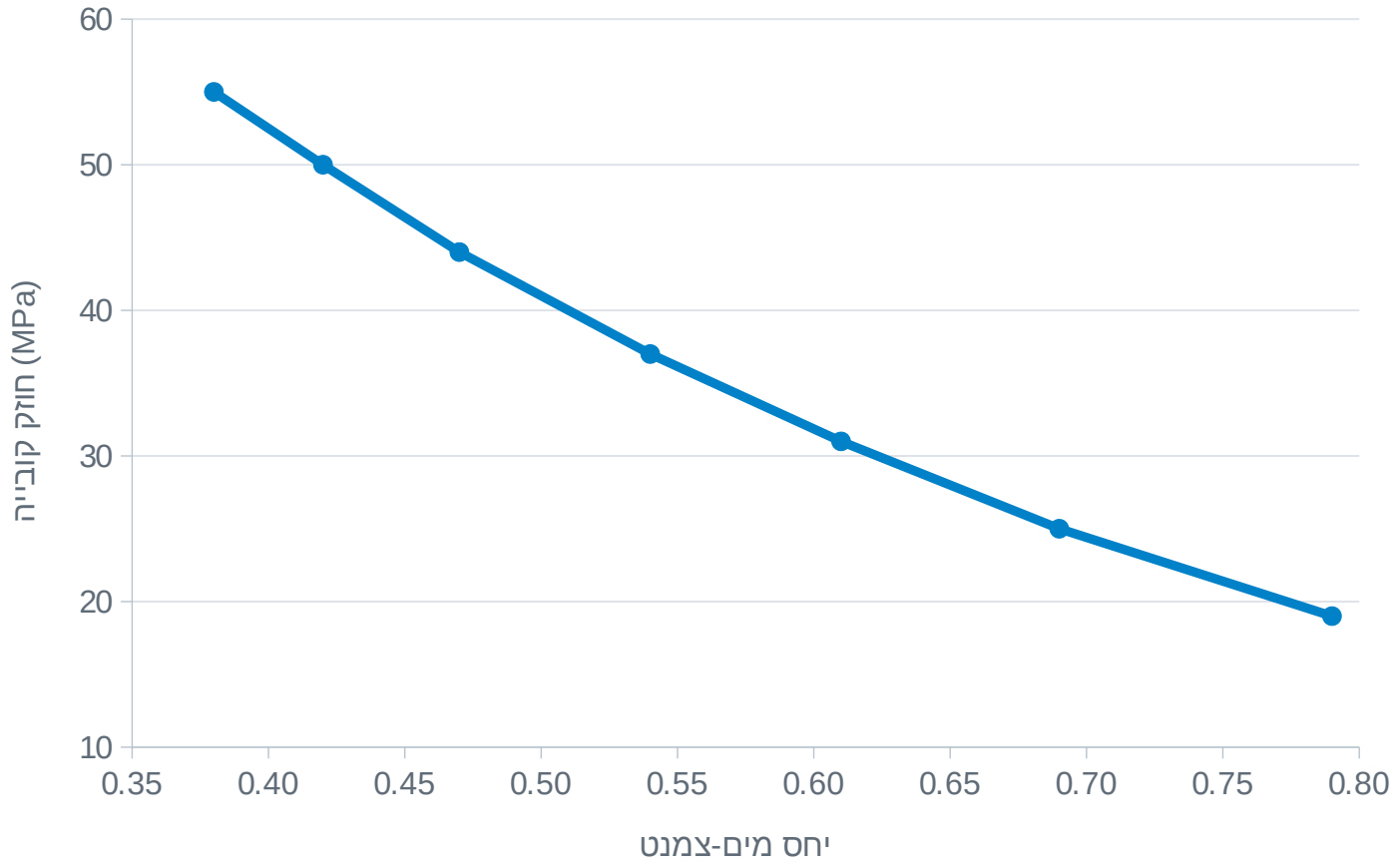
כשיש תוספים: מחלקים בצמנט + אפר/סיגים/מיקרוסיליקה

מגבלה תקנית

ת"י 118 קובע W/C מרבי לכל אחת מ-11 דרגות החשיפה

שיכון ובינוי
סולל בונה

W/C וחוזק



ככל ש-W/C נמוך יותר

החוזק גבוה יותר

W/C 0.47 → 0.61

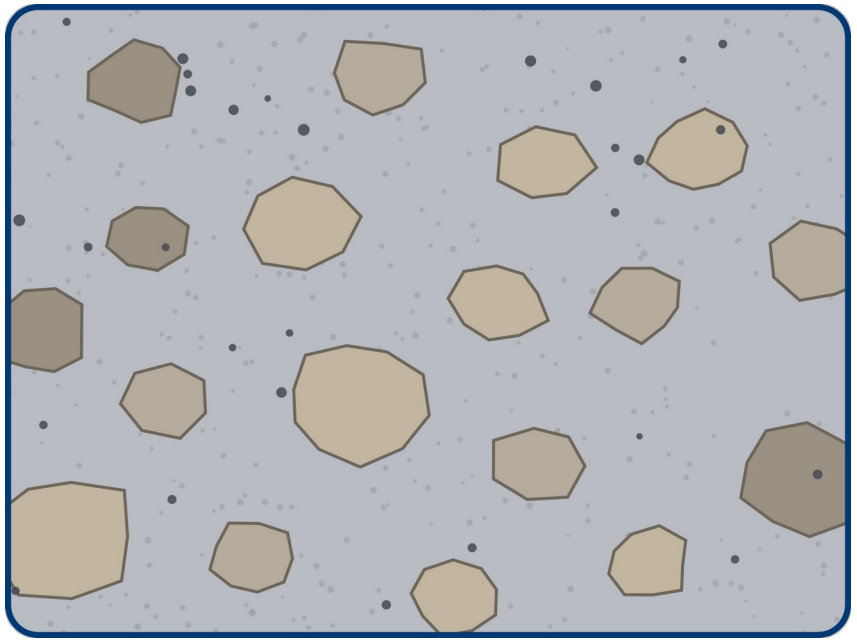
החוזק יורד בכ-30%, מ-44 ל-31 MPa

חוק אברמס (1918): החוזק תלוי ביחס המים-צמנט — כמעט בלי קשר לכמות הצמנט עצמה

עקומה טיפוסית להמחשה — לכל מפעל ולכל צמנט עקומה משלו, שנבנית מתערובות ניסיון

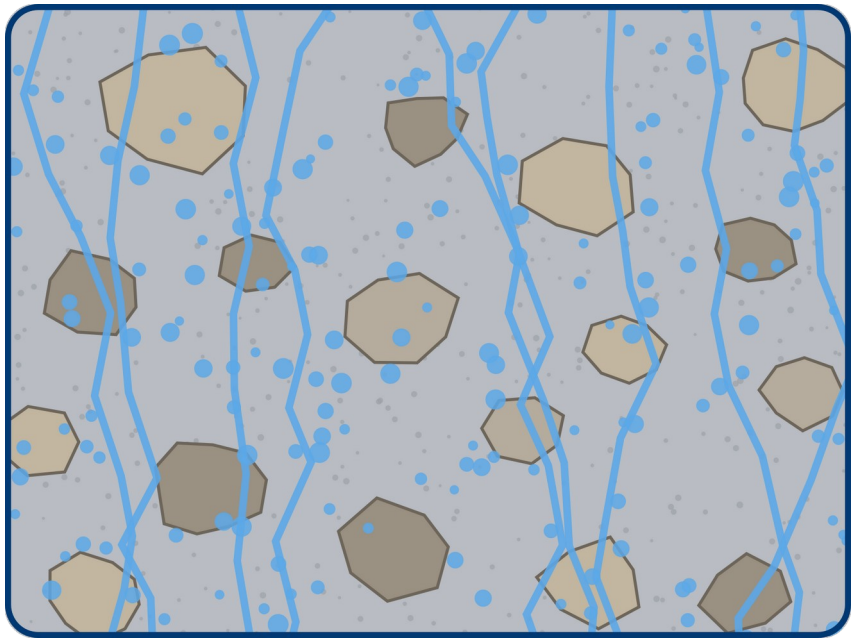
W/C וחדירות

W/C 0.40 — משחה צפופה



- נקבוביות קפילריות מעטות ומבודדות
- מים ויונים מתקשים לחדור

W/C 0.70 — נקבוביות רציפות

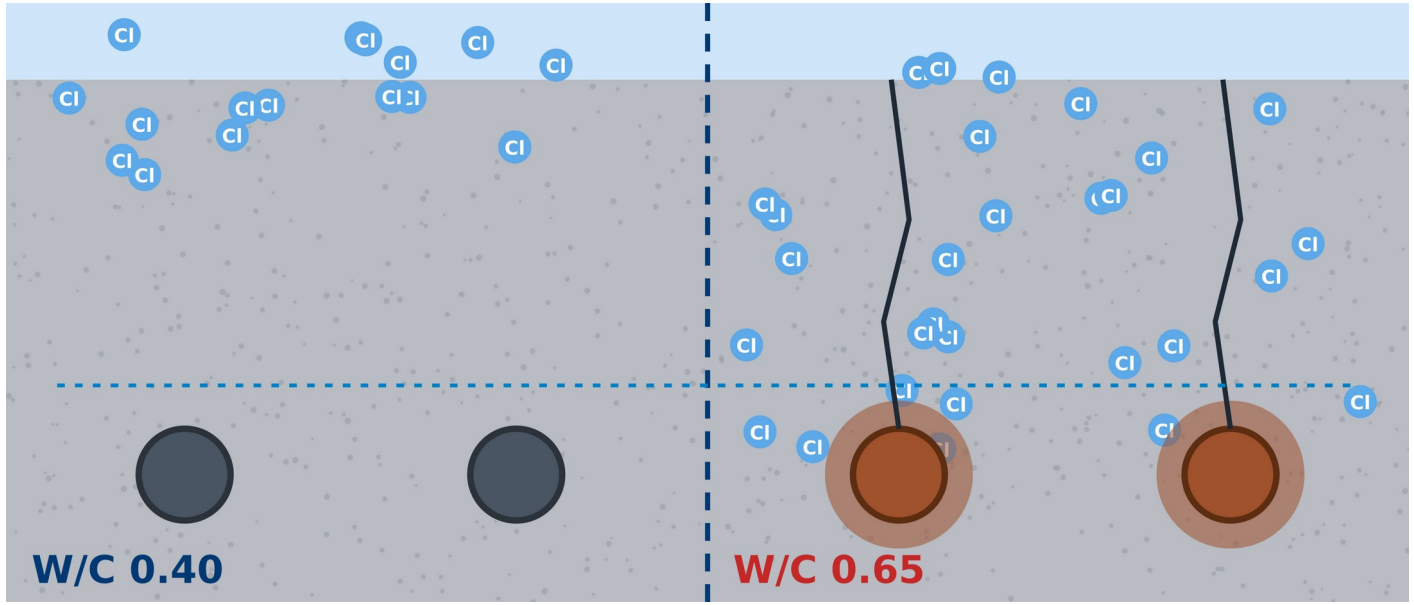


- רשת תעלות מחוברות לכל העומק
- מים, כלורידים ו-CO_2 חודרים בקלות

מעל W/C ≈ 0.6 הנקבוביות הופכות לרציפות — והחדירות עולה בסדרי גודל

שיכון ובינוי
סולל בונה

W/C ועמידות



קו מקווקו = עומק כיסוי הבטון. משמאל: הכלורידים הגיעו לזיון, החלודה מתנפחת ומבקיעה את הבטון

כלורידים

חודרים דרך הנקבוביות ומשמידים את שכבת ההגנה של הפלדה

קורוזיה

חלודה תופסת פי 2-6 מנפח הפלדה — סדיקה והתפוררות

חדירת מים

מובילה מלחים, סולפטים ותגובות אלקלי-סיליקה

בדרגות החשיפה הימיות של ת"י 118: W/C נמוך וכיסוי מוגדל — זו ההגנה העיקרית לזיון

מקרה שטח: הוספת מים באתר

הבעיה

- המשאית הגיעה לאחר המתנה ארוכה, בשקיעה נמוכה
- הצוות ביקש "להוסיף קצת מים" כדי לשאוב

הגורם

- תכנון לוגיסטי לקוי וזמן המתנה
- אין נוהל לתיקון עבידות במוסף
- לחץ זמנים — ללא תיעוד

התוצאה

- חוזק נמוך מהדרישה בקוביות 28 יום
- חדירות גבוהה ואבק פני שטח
- מחלוקת אחריות מול הלקוח

300 ק"ג צמנט, 165 ל' מים	+ 20 ל' מים למ"ק	ירידת חוזק צפויה (בקירוב)
W/C = 0.55	**W/C = 0.62**	**15-20%**

הפתרון: מוסף מאושר בהנחיית המפעל ותיעוד — לעולם לא מים

שיכון ובינוי
סוללבונה

פרק 5

בדיקות בטון טרי

שקיעה · טמפרטורה · צפיפות · כמות אוויר

מהו בטון טרי?

בטון במצב פלסטי, מרגע הערבוב ועד תחילת ההתקשרות. הבדיקות כאן הן ההזדמנות האחרונה לעצור משאית



שקיעה

עבידות ועקביות בין משאיות

ת"י 26 חלק 2



טמפרטורה

סיכון להתקשרות מהירה או איטית

בקרת ייצור לפי ת"י 118



צפיפות

בקרת תפוקה ופרופורציות

ת"י 26 חלק 2



כמות אוויר

עמידות, חוזק ותפוקה

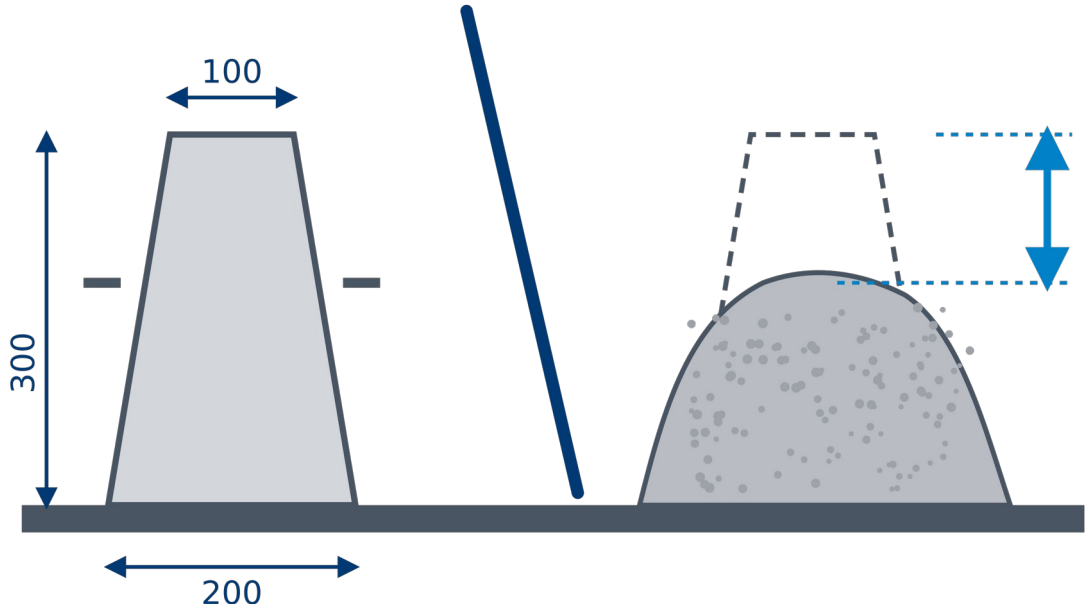
ת"י 26 חלק 2

בודקים את המשאית הראשונה, כל משאית חשודה — ולפי תכנית הדגימה

שיכון ובינוי
סולל בונה

בדיקת שקיעה (Slump Test)

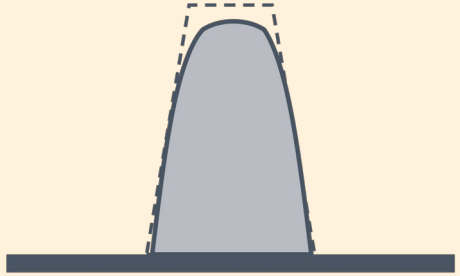
1. מרטיבים חרוט ומשטח, מניחים על בסיס יציב ואופקי
2. ממלאים ב-3 שכבות שוות, כל אחת 25 דקירות במוט
3. מיישרים את פני הבטון ומנקים סביב החרוט
4. מרימים אנכית ובאחידות, ללא סיבוב (2-5 שניות)
5. מודדים מגובה החרוט עד מרכז הבטון השוקע
6. רושמים את התוצאה ואת צורת השקיעה



מידות החרוט במ"מ: קוטר עליון 100, תחתון 200, גובה 300

הבדיקה לפי ת"י 26 חלק 2 — מבוצעת ברצף ובמהירות

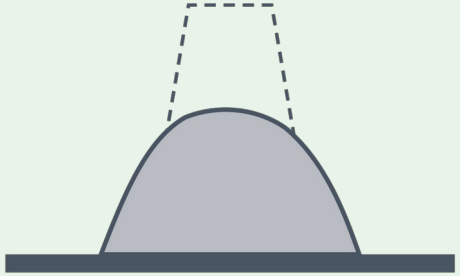
פענוח תוצאות שקיעה



נמוכה מדי

קשה לשאיבה ולריטוט; סיכון לקיני חצץ

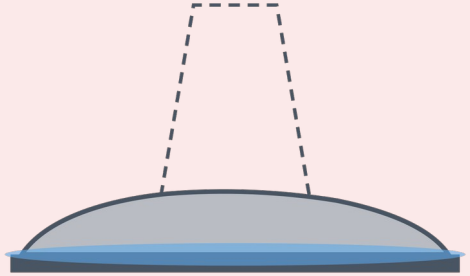
פעולה: בדיקת זמן המתנה; תיקון רק במוסף מאושר



תקינה

שקיעה סימטרית בטווח ההזמנה

פעולה: מאשרים ומתעדים



גבוהה מדי

חשד לעודף מים; סגרגציה ודימום

פעולה: עצירה, בדיקה חוזרת, החלטה על דחייה

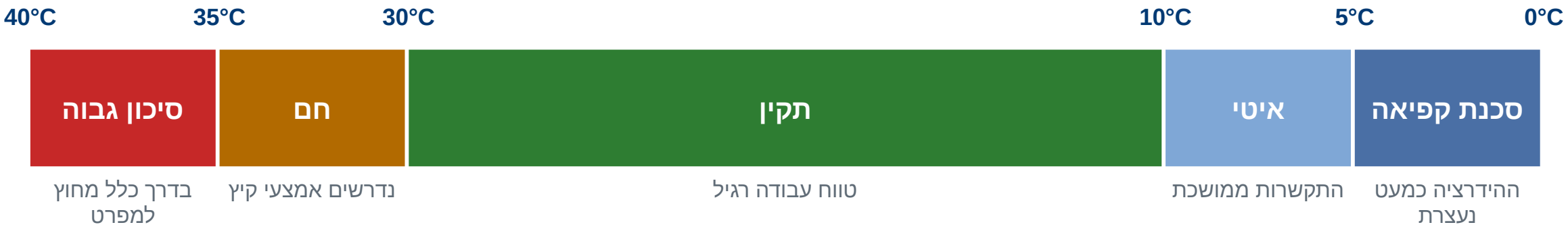
דרגות סומך לפי ת"י 118 (מ"מ)

S1	S2	S3	S4	S5
10-40	50-90	100-150	160-210	220 ומעלה

לאימות מול התקן

שיכון ובינוי
סוללבונה

בדיקת טמפרטורה



בטון חם

- התקשרות מהירה ואיבוד שקיעה
- סדיקה פלסטית ותרמית
- חוזק סופי נמוך יותר

בטון קר

- התקשרות והתפתחות חוזק איטיות
- פירוק תבניות מאוחר
- סכנת קפיאה בגיל צעיר

איך מודדים

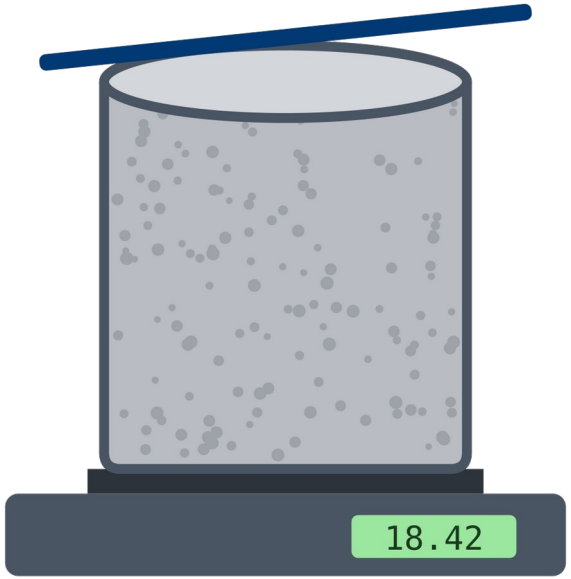
- מדחום מכויל, טבילה של 75 מ"מ לפחות
- 2-5 דקות עד התייצבות
- רישום גם של טמפרטורת האוויר

הגבולות בפועל נקבעים במפרט ובתקן החל על הפרויקט; הטווחים כאן להמחשה

בדיקת צפיפות

מה מטרתה?

- בדיקת תפוקה — האם הלקוח מקבל מ"ק מלא
- אימות פרופורציות התערובת ואינדיקציה לתכולת אוויר
- טיפוסי: 2,300-2,450 ק"ג/מ"ק לבטון רגיל



איך מבצעים?

1. שוקלים מיכל ריק בנפח ידוע
2. ממלאים בשכבות ומהדקים
3. מיישרים ומנקים את הדפנות
4. שוקלים ומחשבים

$$\rho = (M_2 - M_1) / V$$

M_2 מיכל מלא • M_1 מיכל ריק • V נפח המיכל

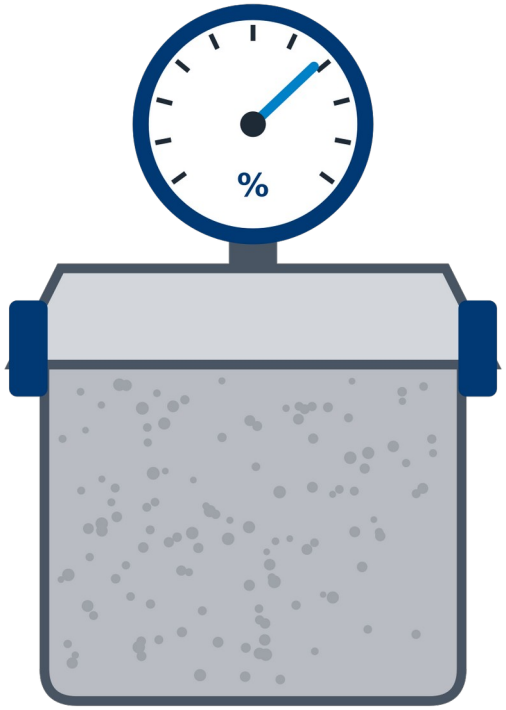
כמות אוויר

יתרונות

- עמידות למחזורי קפיאה-הפשרה
- שיפור עבידות וקוהזיה
- הפחתת דימום וסגרגציה

חסרונות

- כל 1% אוויר ≈ 5% ירידה בחוזק
- השפעה על התפוקה והצפיפות
- רגישות לסוג המוסף ולזמן הערבוב



מד אוויר בשיטת הלחץ

בבטון רגיל בישראל: אוויר כלוא של 1-2%. אוויר מוחדר מכוון — רק כשנדרש במפרט.
תוצאה גבוהה בלי מוסף מחדיר אוויר = סימן לבעיה בתערובת

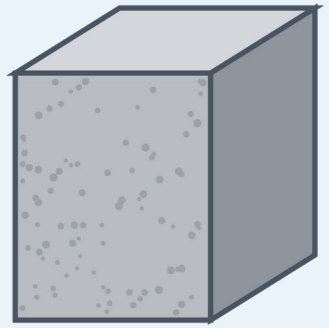


פרק 6

בדיקות בטון קשוח

קוביות, קרוטים ובדיקות לא הורסות · בדיקת לחיצה · פענוח תוצאות

בדיקות בטון קשוח

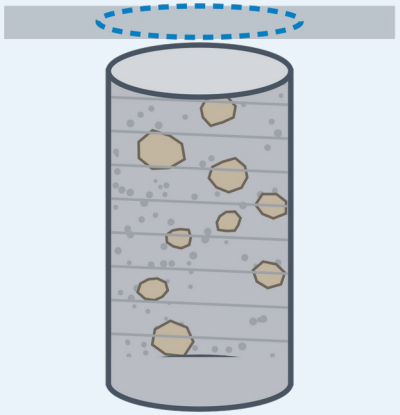


קוביות

נלקחות מהבטון הטרי

בקרת ההתאמה השוטפת של הבטון שסופק לדרגת החוזק

ת"י 26 חלקים 1 ו-4

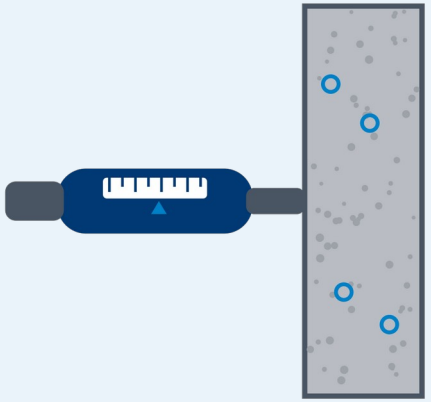


קרוטים

קידוח מהמבנה

הערכת הבטון בפועל במבנה, במקרי ספק או כשל

ת"י 26 חלק 6



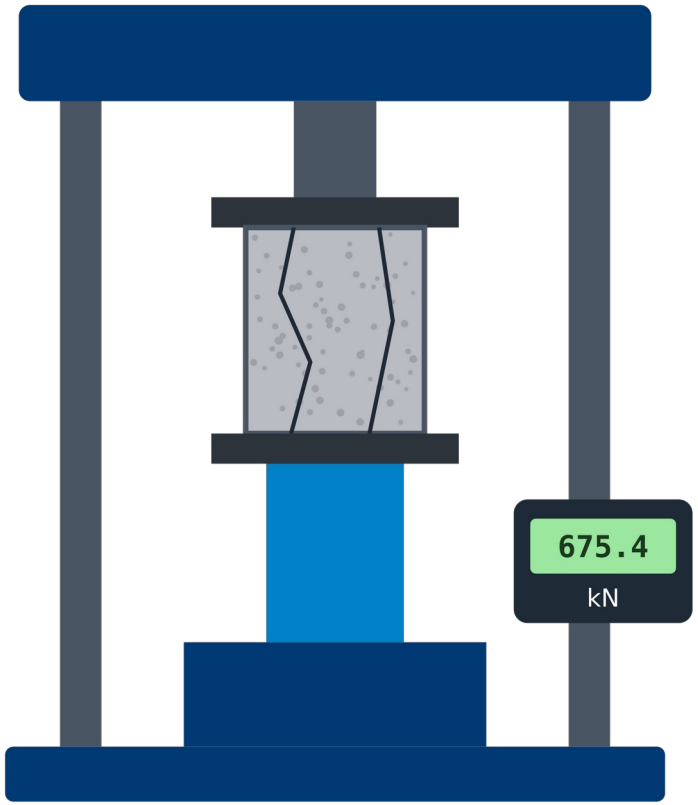
בדיקות לא הורסות

פטיש רתע ושיטות נוספות

סקירה מהירה של אחידות; לא תחליף לקרוטים

ת"י 26 חלק 7

בדיקת לחיצה



1 דגימה
מהמשאית לפי תכנית, ת"י 26 חלק 1

2 יציקה והידוק
בתבניות נקיות ומשומנות

3 24 שעות ראשונות
באתר, מוגן מזעזועים, חום והתייבשות

4 אשפרה במעבדה
במים או בתא לחות, בטמפרטורה מבוקרת

5 לחיצה בגיל הבדיקה
בקצב העמסה קבוע עד לשבר, ת"י 26 חלק 4

6 רישום ופענוח
עומס, חוזק, צורת השבר וחריגות

שבר תקין בקובייה: שתי פירמידות הפוכות. שבר חריג מעיד בדרך כלל על הכנה או אשפרה לקויות

שיכון ובינוי
סוללבונה

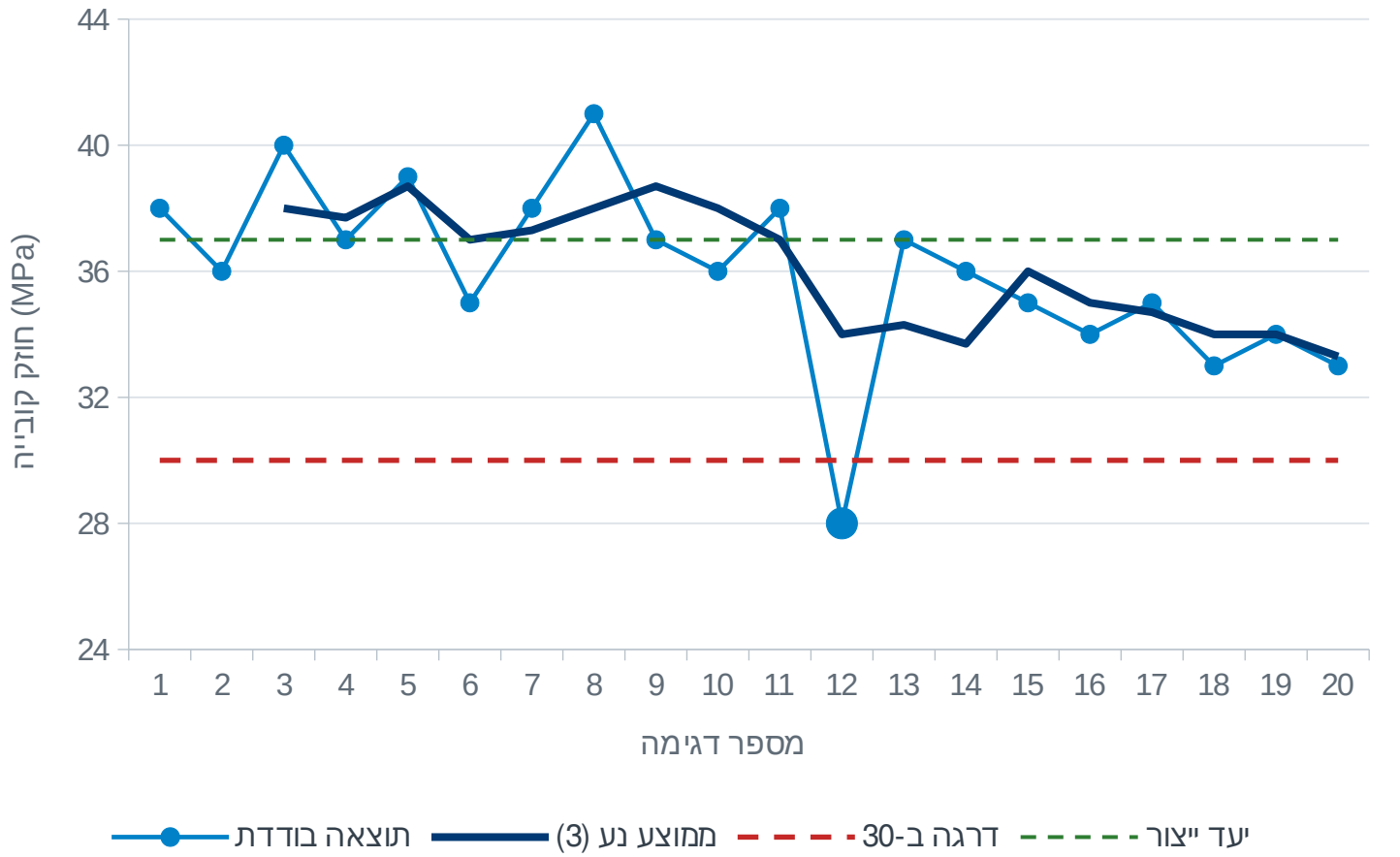
קוביות מול קרוטים

פרמטר	קוביות	קרוטים
מה נבדק	הבטון כפי שסופק	הבטון כפי שנמצא במבנה
תקן	ת"י 26 חלקים 1 ו-4	ת"י 26 חלק 6
מתי	שוטף, לפי תכנית הדגימה	בספק, בכשל קוביות או בבדיקת מבנה קיים
משקף	את פוטנציאל התערובת באשפרה מבוקרת	גם את הביצוע: הידוק, אשפרה ופגמים
גורמים משפיעים	דגימה, הכנה, אשפרה ראשונית	כיוון וקוטר הקידוח, זיון, לחות
פענוח	מול דרגת החוזק לפי ת"י 118	לפי הקריטריונים לקרוטים בתקן

קרוט נמוך מקובייה אינו בהכרח בטון פסול: הפער משקף לעיתים את הביצוע והאשפרה

שיכון ובינוי
סולל בונה

פענוח תוצאות חוזק



דוגמה להמחשה: בטון ב-30. קריטריוני ההתאמה המחייבים — לפי ת"י 118

Trend — מגמה

ירידה עקבית בממוצע הנע (דגימות 13-20): לחקור חומרי גלם, מינון, ציוד

Outlier — חריג

דגימה 12 בודדת ונמוכה: לבדוק דגימה, הכנה ואשפרה לפני מסקנות

בקרה סטטיסטית

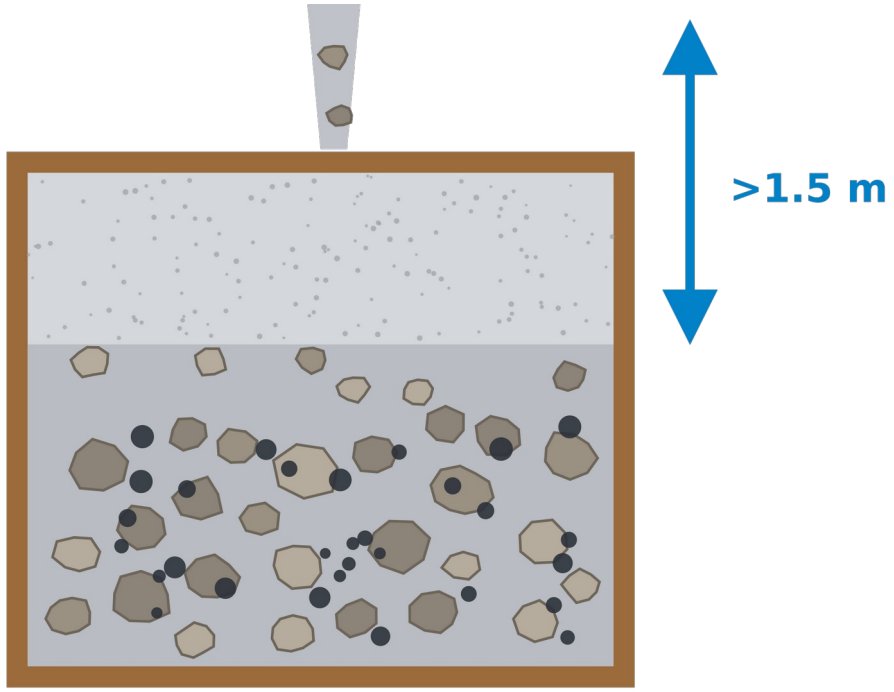
ממוצע, סטיית תקן ותוצאות בודדות מול קריטריוני ההתאמה של ת"י 118

פרק 7

כשלים נפוצים

סגרגציה · דימום · קיני חצץ · סדיקה פלסטית · התקלפות

סגרגציה | Segregation



האגרגט הגס נפרד ומצטבר בתחתית; משחה עשירה נשארת למעלה

גורמים

- הטלה מגובה רב (מעל 1.5 מ') או דרך מזחלה ארוכה
- עודף מים / שקיעה גבוהה מדי
- ריטוט יתר או גרירת בטון בוויברטור
- גרדציה לקויה, מחסור בחומר דק

מניעה

- שרוול או משפך עד קרוב לנקודת היציקה
- שקיעה בטווח ההזמנה, ללא תוספת מים
- ריטוט נקודתי וקצר
- תכן תערובת קוהזיבי

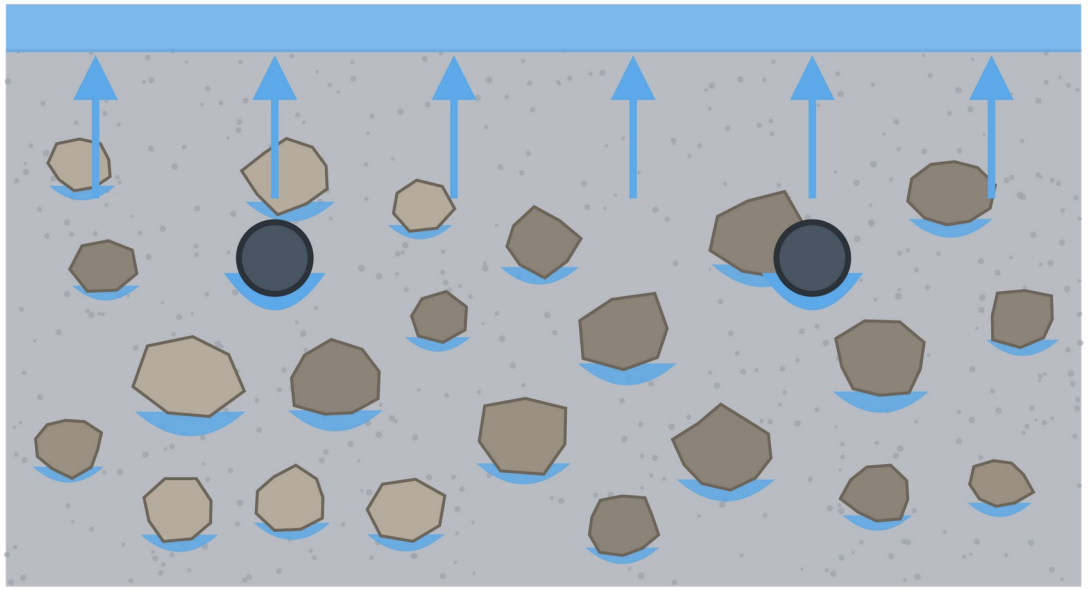
דימום | Bleeding

גורמים

- W/C גבוה ומחסור בחומר דק
- התקשרות איטית (קור, מעכב במינון יתר)
- יציקות עמוקות
- אגרגט עם גרדציה פתוחה

מניעה

- תכן עם מספיק דקים או תוספים
- מינון מוספים לפי הנחיה
- לא להחליק כשיש מים על הפנים
- יציקה בשכבות



מים עולים לפני השטח ונלכדים מתחת לאגרגטים ולמוטות הזיון

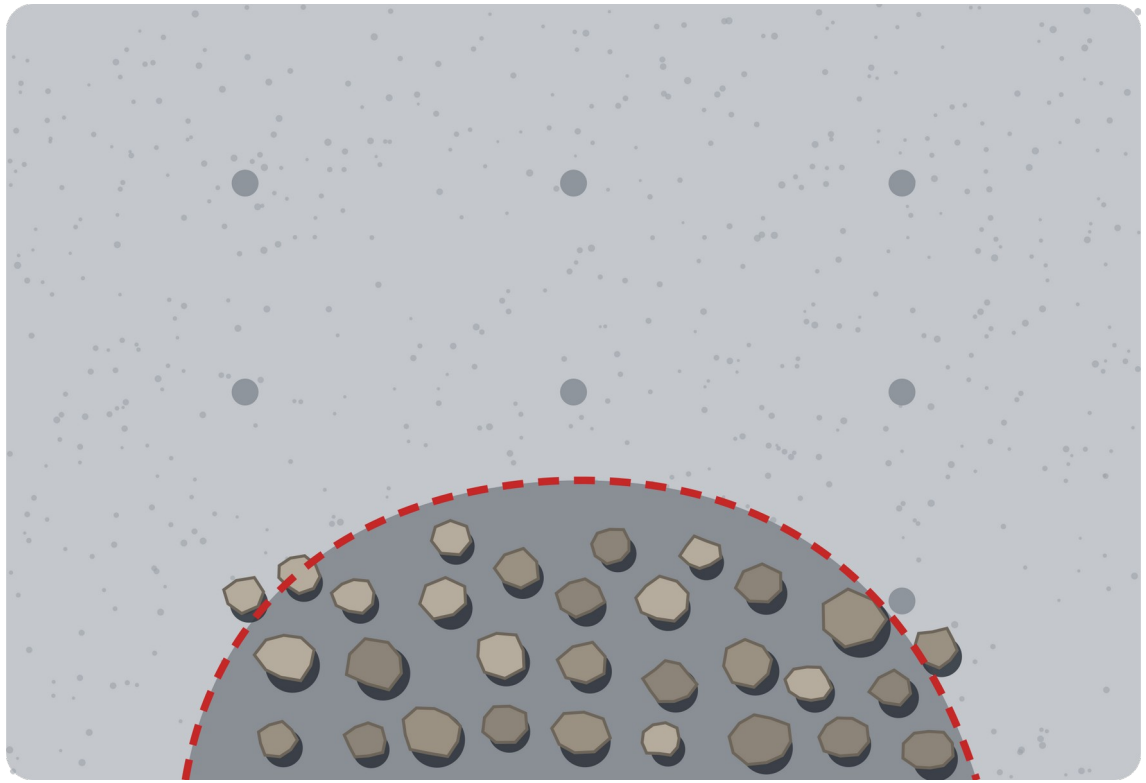
קיני חצץ | Honeycombs

גורמים

- ריטוט חסר או לא אחיד
- צפיפות זיון מול גודל אגרגט מרבי
- דליפת משחה מתבניות לא אטומות
- עבידות נמוכה וסגרגציה

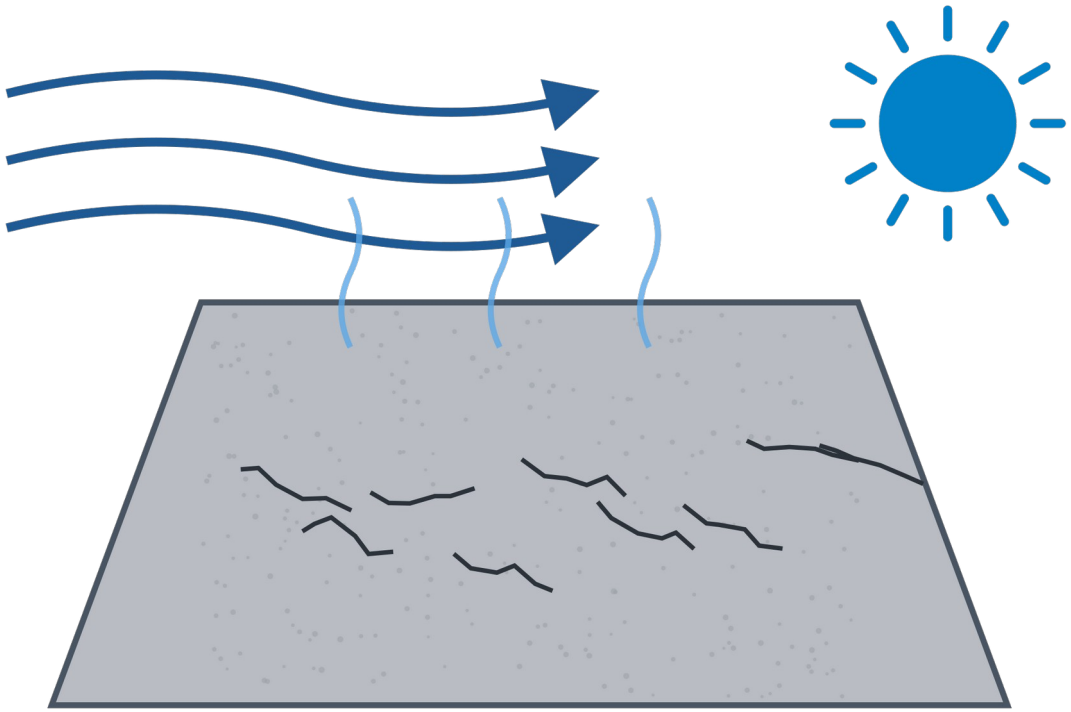
מניעה

- תכנית ריטוט: מרחקים ועומקים
- התאמת גודל האגרגט לצפיפות הזיון
- אטימת מישקי תבניות
- שקיעה מתאימה לאלמנט



אזור עם אגרגט חשוף וחללים, בדרך כלל בתחתית קירות ועמודים

סדיקה פלסטית | Plastic Shrinkage



סדקים קצרים ומקבילים בשעות הראשונות, לפני ההתקשות

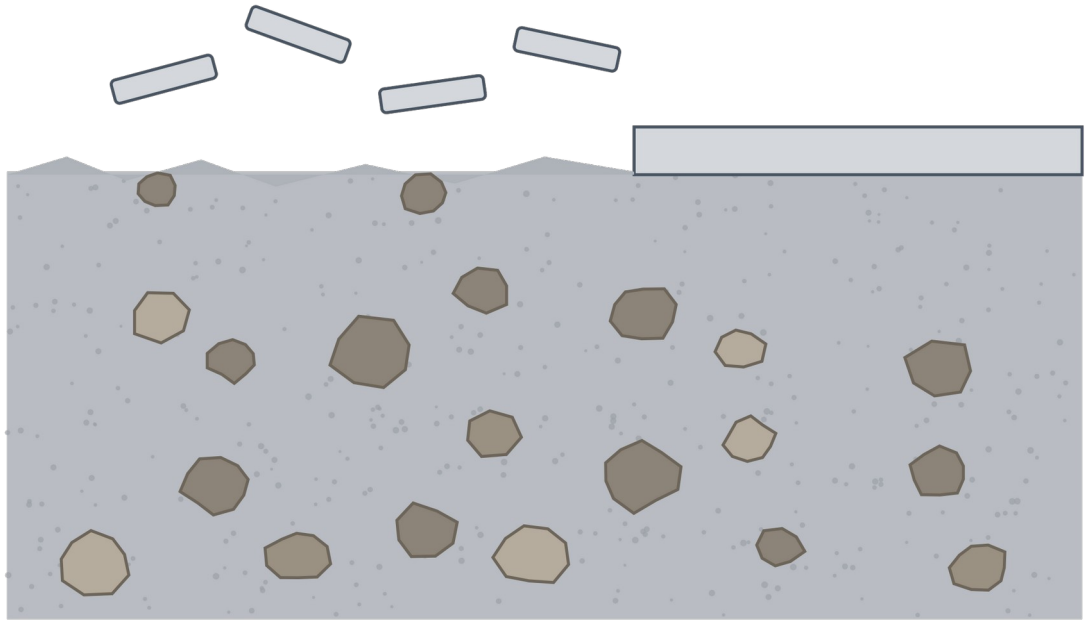
גורמים

- רוח — מגבירה התאדות
- חום וקרינת שמש
- אידוי מהיר מקצב הדימום (מעל ~1 ק"ג/מ"ר/שעה)
- לחות יחסית נמוכה

מניעה

- שוברי רוח וצל
- ערפול מים או חומר מעכב התאדות
- יציקה בשעות קרירות
- אשפרה מיד אחרי ההחלקה

התקלפות | Scaling



שכבה דקה עליונה מתקלפת וחושפת את האגרגט

גורמים

- החלקה בזמן שיש מי דימום על הפנים
- החלקת יתר או פיזור צמנט יבש על הפנים
- אשפרה חסרה בשכבה העליונה
- W/C גבוה בפני השטח

מניעה

- החלקה רק אחרי היעלמות מי הדימום
- אשפרה מיידית ומלאה
- W/C נמוך ובטון קוהזיבי
- תיקון: השחזה ושכבה מתקנת ייעודית

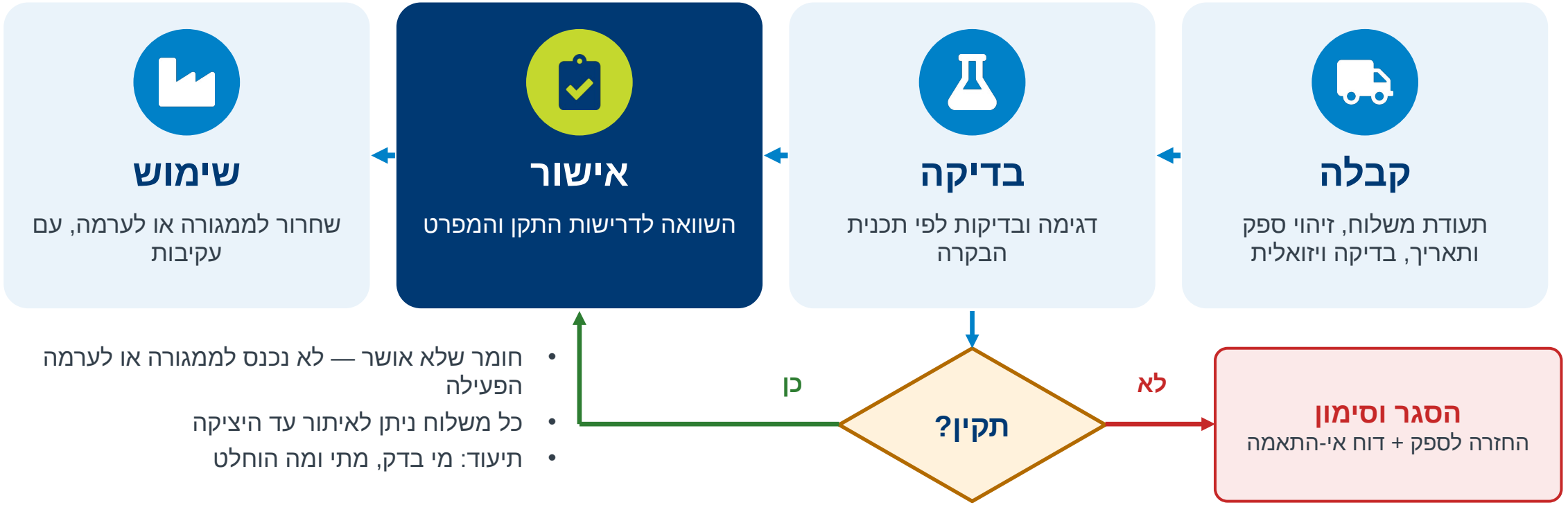


פרק 8

בקרת חומרי גלם

תהליך קבלה · בדיקות אגרגטים · צמנט · מוספים · זיהוי חומרים פסולים · מטריצת סיכונים

בקרת חומרי גלם: תהליך הקבלה



המקום הזול ביותר לעצור בעיה הוא בשער המפעל

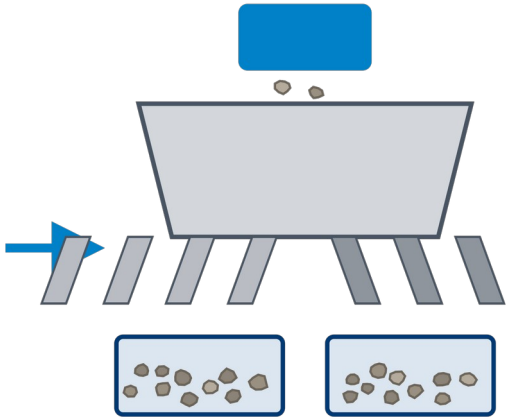
בדיקות אגרגטים: מפת הבדיקות

בדיקה	דרישה לפי	מה היא מגלה	תדירות מומלצת
דגימה והקטנה	ת"י 3	הבסיס לכל תוצאה אמינה	בכל בדיקה
עקום דירוג ואבק	ת"י 3	פיזור גדלים ותכולת אבק	שבועי ובכל משלוח חשוד
שווה חול / כחול מתילן	ת"י 3 / מפרט	האם הדקים הם חרסית מזיקה	שבועי (חול)
לחות	נוהל המפעל	תיקון מים יומי בתערובת	יומי ובכל שינוי
צפיפות וספיגות	ת"י 3	איכות הסלע, בסיס לתיקון מים	חודשי
שחיקה וצורת גרגר	ת"י 3	עמידות, פחוסים ומוארכים	רבעוני ובמקור חדש
חומרים מזיקים	ת"י 3, ת"י 118	אורגני, חרסית, כלורידים, סולפטים	חצי-שנתי ובמקור חדש

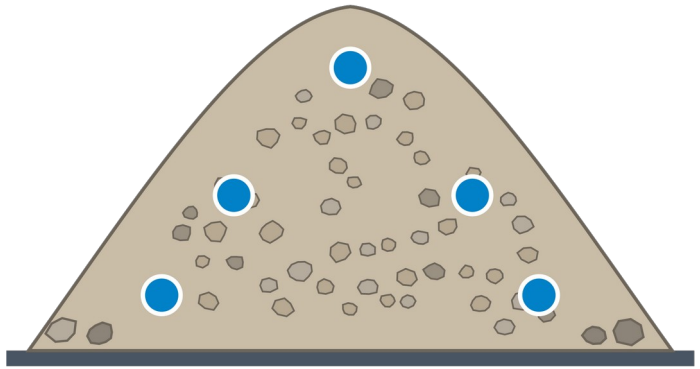
התדירות נקבעת בתכנית הבקרה של המפעל — ומתהדקת בכל שינוי מקור או חריגה

דגימה והקטנת דגימה

1. דוגמים מכמה נקודות בערמה, מתחת לשכבת הפנים — לא מהשוליים שבהם הגס מתגלגל
2. מהמסוע: חתך מלא של הסרט, כשהמסוע עוצר
3. מאחדים לדגימה מייצגת בכמות מספקת לגודל הגרגר המרבי
4. מקטינים במחלק או בשיטת רבעים — לעולם לא "חופן מלמעלה"
5. מסמנים: מקור, תאריך, נקודה ושם הדוגם



מחלק (Riffle) לשני חצאים



נקודות דגימה בערמה

תוצאה מדויקת מדגימה לא מייצגת — חסרת ערך

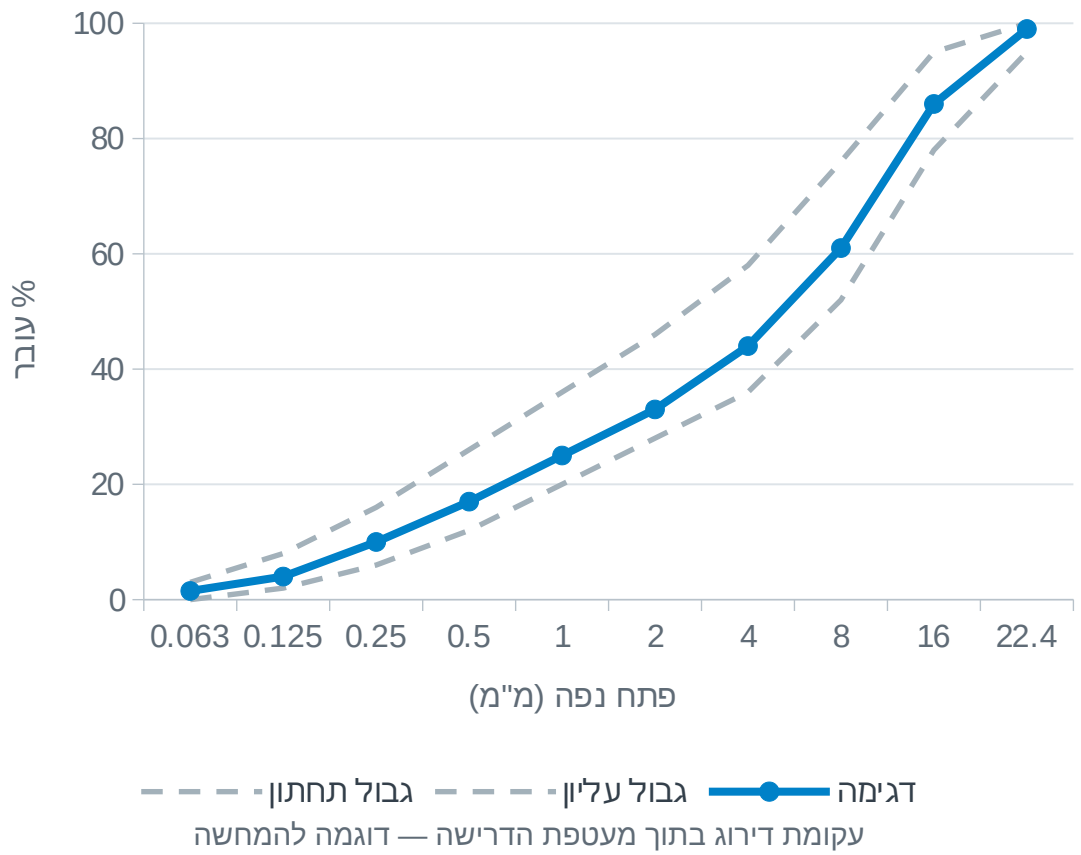
מסה מינימלית מקובלת לניפוי

Dmax (מ"מ)	4	8	16	32	63
מסה מינ' (ק"ג)	0.2	0.6	2.6	10	40

גרדציה ומודול דקות

אופן הביצוע (עקום דירוג לפי ת"י 3)

1. ייבוש ב-110±5°C ושקילה (M1)
2. שטיפה על נפה 0.063 מ"מ, ייבוש ושקילה (M2)
3. ניפוי בסדרת נפות ושקילת השארית בכל נפה
4. חישוב % עובר מצטבר והשוואה למעטפת



עקומת דירוג בתוך מעטפת הדרישה — דוגמה להמחשה

דקים מתחת ל-0.063

ת"י 3: תכולת אבק מרבית לפי סוג האגרגט (א' / ב')

בחול גרוס, במהדורת 1998: 3% (א') / 5% (ב')

מודול דקות FM

סכום ה-% הנשאר המצטבר על הנפות 0.15-4.75, חלקי 100

מקובל לחול בטון: 2.3-3.1

ערכים מקובלים — לאימות מול ת"י 3 במהדורה המחייבת (כולל גיליונות התיקון) ומול מפרט המפעל

שיכון ובינוי
סולל בונה

לאימות מול התקן

איכות הדקים: שווה חול וכחול מתילן

שווה חול (SE)

שיטה מקובלת · ת"י 3 / מפרט

- חול 0/2 בתמיסה מפרידה בגליל מדורג
- ניעור ממוכן ושקיעה של 20 דקות
- מודדים את גובה החרסית (h1) ואת גובה החול (h2)

SE = h2 / h1 × 100

טיפוסי במפרטים: SE ≥ 60-70

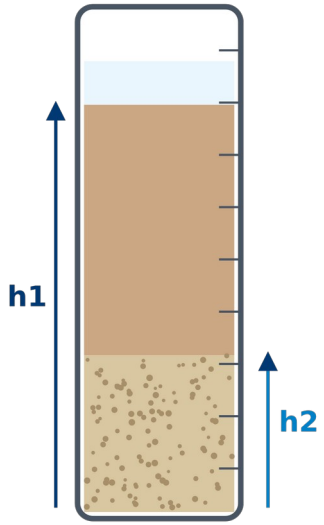
כחול מתילן (MB)

שיטה מקובלת · ת"י 3 / מפרט

- חלקיק 0/2 בתרחיף מים
- טיטרציה במנות של תמיסת כחול מתילן
- בדיקת "הילה" על נייר סינון עד רוויה

MB = גרם צבע לק"ג חומר

טיפוסי במפרטים: MB ≤ 1.0-2.0



חול נקי
SE גבוה

חול חרסיתי
SE נמוך

SE מסנן מהר; MB מבדיל בין אבק אבן תקין לחרסית מזיקה

צפיפות, ספיגות ותיקון מים

אופן הביצוע (צפיפות וספיגות, ת"י 3)

1. השריה במים 24 שעות
2. ייבוש פני השטח עד מצב רווי-יבש-פנים (SSD)
3. שקילה במצב SSD ושקילה בתוך מים (סל / פיקנומטר)
4. ייבוש בתנור ושקילה יבשה

$$WA24 = (M_{SSD} - M_{dry}) / M_{dry} \times 100$$

- **ת"י 3: ספיגות מרבית 5% (לפי גיליון תיקון 2021)**
- גיר/דולומיט איכותי: לרוב 0.5-2%; ערך גבוה — לבירור

דוגמה: תיקון לחות יומי

חומר	כמות (ק"ג)	לחות	ספיגות	מים חופשיים
חול	800	5.0%	1.5%	+28 ל'
חצץ	1,000	0.5%	1.2%	−7 ל'
סה"כ				+21 ל'

- האגרגט מכניס 21 ליטר מים "בשקט" — מפחיתים אותם ממי התערובת
- **ב-350 ק"ג צמנט, בלי תיקון: W/C עולה בכ-0.06**

מים חופשיים = (לחות − ספיגות) × משקל יבש. הלחות נמדדת יומית (ייבוש דוגמה) או בחיישן במגורה

עמידות לשחיקה וצורת גרגר

שחיקה בתוף לוס אנג'לס (LA) ת"י 3

- 5 ק"ג אגרגט 10-14 מ"מ + 11 כדורי פלדה
- 500 סיבובים ב-31-33 סל"ד
- ניפוי על 1.6 מ"מ; LA = % החומר שנשחק

דרישה

≤ 40

בטון מבני (טיפוסי)
לפי ת"י 3 / מפרט



תוף לוס אנג'לס: אגרגט + כדורי פלדה

גרגרים פחוסים ומוארכים ת"י 3

- מדידה במד צורה; % הגרגרים הפחוסים והמוארכים
- גרגר שטוח = יותר מים, פחות עבידות

תכולה מרבית
לפי ת"י 3

ערכים מקובלים — לאימות מול ת"י 3 במהדורה המחייבת (כולל גיליונות התיקון) ומול מפרט המפעל

חומרים מזיקים באגרגט

חומר אורגני

ת"י 3

תמיסת NaOH והשוואת צבע לסטנדרט

כהה מהסטנדרט ← בדיקת טיט השוואתית

השפעה: מעכב התקשרות

חרסית

ת"י 3

תכולת חרסית וגושים פריכים

תכולה מרבית לפי ת"י 3

השפעה: חללים ונקודות חולשה

כלורידים

ת"י 118

כלורידים מכל מרכיבי התערובת

תקרה בבטון כולו, באחוז ממשקל הצמנט — לפי דרגת החשיפה

השפעה: קורוזיה של הזיון

סולפטים וגופרית

ת"י 3

סולפטים מסיסים וגופרית כללית

תכולה מרבית לפי ת"י 3

השפעה: התפחות והתפוררות

תגובה אלקלית (ASR)

בדיקת מעבדה

התפשחות מוטות טיט בתמיסה בסיסית

התפשחות גבוהה = אגרגט תגובתי, לבירור

השפעה: סדיקה מתמשכת

חלקיקים קלים

ת"י 3

הפרדה בנוזל כבד

תכולה מרבית לפי ת"י 3 / מפרט

השפעה: כתמים ובליטות בפני השטח

מקור אגרגט חדש עובר את כל הבדיקות האלה לפני השימוש הראשון

שיכון ובינוי
סולל בונה

דוח בדיקה מול דרישות: איך מחליטים

המסקנה

שלוש חריגות שמצביעות על אותה בעיה: הדקים בחול הם חרסית, לא אבק אבן

- הסגר המשלוח וסימון הערמה
- דוח אי-התאמה והודעה לספק
- דרישה לשטיפה או להחלפת מקור
- בדיקה חוזרת לפני שחרור

חומר	בדיקה	לפי	תוצאה	דרישה	סטטוס
חול גרוס	עקום דירוג	ת"י 3	בתוך התחום	תחום התקן	עומד
חול גרוס	תכולת אבק	ת"י 3	7.8%	≥ 5% (סוג ב')	חורג
חול גרוס	שווה חול	מפרט	58	≤ 65	חורג
חול גרוס	כחול מתילן	מפרט	g/kg 2.6	≥ g/kg 1.5	חורג
חול גרוס	ספיגות	ת"י 3	1.4%	≥ 5%	עומד
חצץ	שחיקה LA	ת"י 3	27	לפי ת"י 3	עומד
חצץ	פחוסים ומוארכים	ת"י 3	14%	לפי ת"י 3	עומד

דוגמה להמחשה. ערכים מקובלים — לאימות מול ת"י 3 במהדורה המחייבת (כולל גיליונות התיקון) ומול מפרט המפעל

לא מחליטים לפי בדיקה אחת: מחפשים את הסיפור שהתוצאות מספרות יחד

שיכון ובינוי
סוללבונה

בדיקות איכות צמנט

תעודות יצרן

- תו תקן לפי ת"י 1
- תעודת משלוח: סוג, דרגה ומשקל
- דוח איכות תקופתי מהיצרן

כל משלוח

זמן התקשרות

- מחט ויקה — לפי ת"י 2
- תחילת התקשרות: לפחות 45-75 דקות, לפי הדרגה
- חריגה מעידה על בעיית ייצור או אחסון

תקופתית / בחשד

חוזק

- מנסרות טיט 40×40×160 — לפי ת"י 2 חלק 1
- בגיל 2 / 7 ו-28 יום
- השוואה לדרגה: 42.5 / 52.5 MPa

לפי תכנית

בודקים גם את האחסון: צמנט חם או לח משנה התקשרות ועבידות

בדיקות איכות מוספים

בדיקות זהות מהירות בקבלה — השוואה לערך שהצהיר היצרן, לפי ת"י 896

צפיפות

±0.02-0.03

גרם/סמ"ק מהערך המוצהר

הידרומטר / פיקנומטר

pH

±1

יחידת pH מהמוצהר

מד pH מכויל

מוצקים

±5%

יחסי מהערך המוצהר

ייבוש ב-105°C

צמיגות

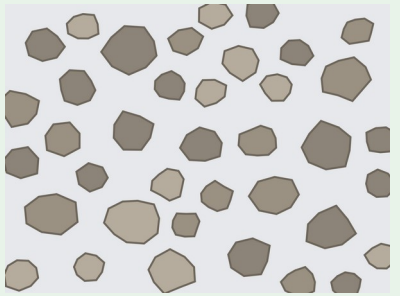
השוואה

לדגימת ייחוס מאושרת

צמיגומטר / משפך

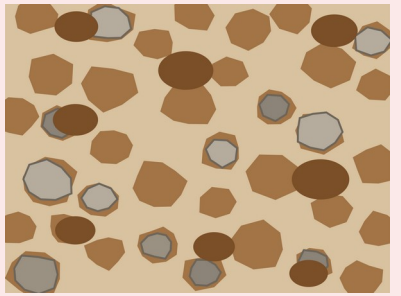
לבדוק גם: תאריך תפוגה, הפרדת פאזות במיכל וזיהוי נכון של המוסף בצנרת המינון

זיהוי חומרים פסולים



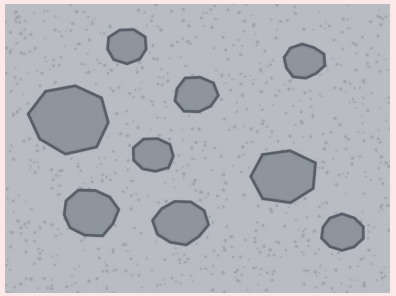
תקין

אגרגט נקי, צבע אחיד, ללא ציפוי



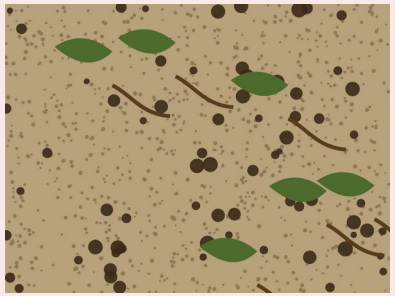
חרסית

ציפוי וגושים חומים; נמרח ביד רטובה



גושי צמנט

גושים קשים שאינם מתפוררים באצבע



חומר אורגני

שורשים, עלים, צבע כהה וריח



הפרדת פאזות

שכבות נפרדות במיכל המוסף

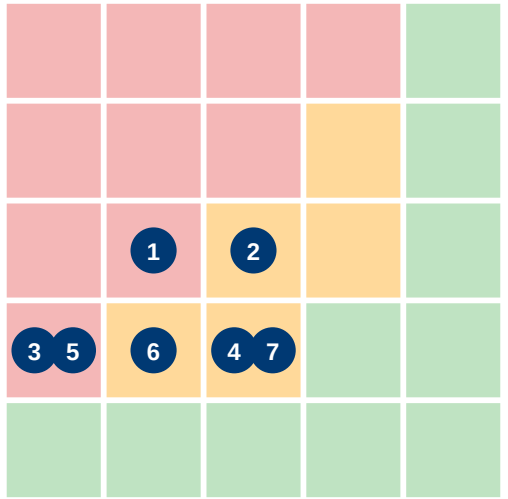
איורים להמחשה. מומלץ להחליף בתמונות אמיתיות מהמפעלים, לצורך זיהוי מדויק בשטח

מטריצת סיכוני איכות

#	חומר גלם	סיכון	הסתברות	השפעה	ציון	רמה
1	אגרגט דק	חרסית / עודף דקים	3	4	12	גבוה
2	אגרגט גס	גרדציה חורגת	3	3	9	בינוני
3	צמנט	סוג שגוי בממגורה	2	5	10	גבוה
4	צמנט	לחות וגושים	2	3	6	בינוני
5	מוסף	מינון שגוי	2	5	10	גבוה
6	מוסף	הפרדת פאזות	2	4	8	בינוני
7	מים	מים ממוחזרים לא מבוקרים	2	3	6	בינוני

סולם 1-5. דוגמה — יש לכייל את הציונים לפי נתוני המפעל ולעדכן אחת לרבעון

הסתברות ↑ השפעה ←



מתחילים מהתאים האדומים: שם נמצא רוב הסיכון

שיכון ובינוי
סוללבונה

פרק 9

חומרים ממוחזרים

מים ממוחזרים · בטון חוזר · אגרגט ממוחזר · מתי מותר

חומרים ממוחזרים במפעל הבטון

מים ממוחזרים

מי שטיפת משאיות ומפעל אחרי שיקוע

כמעט בכל מפעל

בטון חוזר

עודפי בטון טרי שחוזרים מהאתר

אחוזים בודדים מהייצור

אגרגט ממוחזר

גריסת בטון קשוח ופסולת בניין

בהיקף גדל

למה ממחזרים

- חיסכון במים ובחומרי גלם; פחות פסולת להטמנה
- רגולציה סביבתית ודרישות בנייה ירוקה

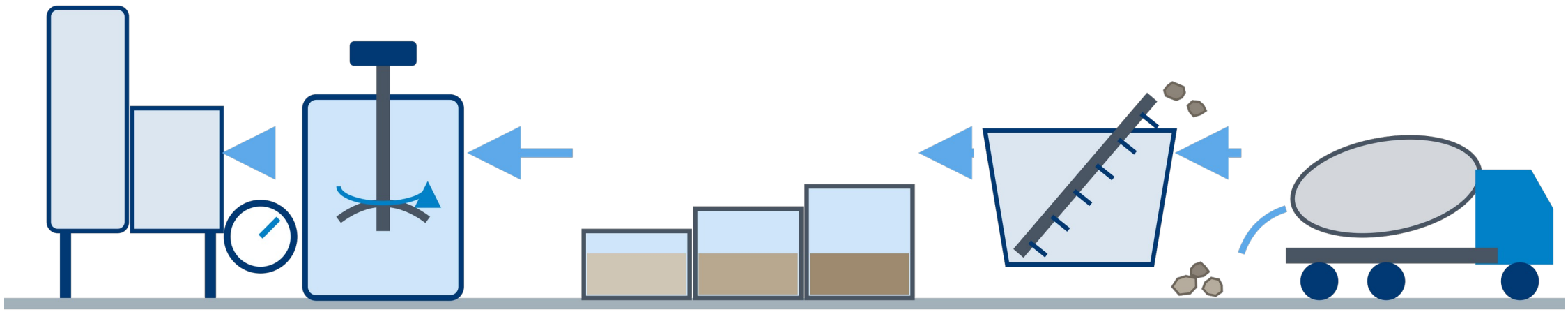
מה הסיכון

- שונות גבוהה בין יום ליום
- מוצקים, מעכבים, ספיגות וזיהומים

ממוחזר זה לא פסול: זה חומר גלם שדורש בקרה צמודה יותר

שיכון ובינוי
סוללבונה

מים ממוחזרים: מקורות ומערכת



1. **שטיפת המשאית**
2. **מפריד (Reclaimer): חצץ וחול חוזרים**
3. **בריכות שיקוע**
4. **מיכל ערבול + מד צפיפות**
5. **מינון במפעל**

מקורות מקובלים

מי שטיפה, ניקוז המפעל, מי גשם מהחצר

לא נכנס למערכת

שמנים, דלק, דטרגנטים, שפכים סניטריים

ערבול רציף

בלי ערבול המוצקים שוקעים והצפיפות "קופצת"

מים ממוחזרים: בדיקות ודרישות לפי ת"י 118

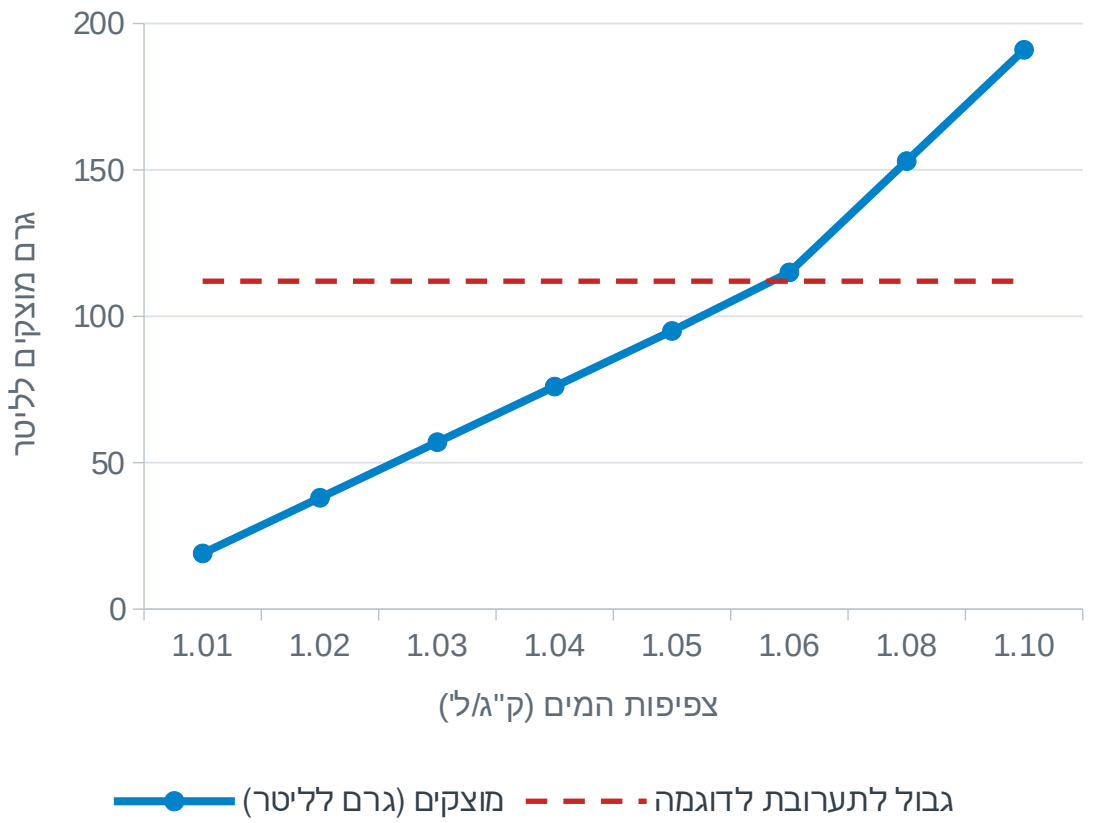
לאימות מול התקן

שלב	פרמטר	דרישה	איך ומתי
בדיקה מקדימה	שמנים ושומנים	לא יותר מעקבות נראות	חזותית, יומי
בדיקה מקדימה	דטרגנטים	קצף נעלם תוך 2 דקות	ניעור בבקבוק, יומי
בדיקה מקדימה	ריח ו-pH	ללא ריח חריג; pH ≥ 4	יומי / שבועי
כימיה	כלורידים (Cl)	≥ 500 דרוך · ≥ 1,000 מזוין · ≥ 4,500 לא מזוין	מעבדה, לפי תכנית
כימיה	סולפטים (SO_4)	≥ 2,000	מעבדה, לפי תכנית
כימיה	אלקליים (Na_2O שקול)	≥ 1,500	מעבדה, לפי תכנית
כימיה	סוכרים · פוספטים · חנקות	≥ 100 · ≥ 100 · ≥ 500	מעבדה, בחשד
כימיה	עופרת · אבץ	≥ 100 · ≥ 100	מעבדה, בחשד

ריכוזים ב-mg/l. ת"י 118 קובע את הדרישות למי ערבוב, כולל מים ממוחזרים מתעשיית הבטון

ת"י 118 מפנה לעניין זה לתקן המים האירופי; יש לאמת את הערכים מול המהדורה המחייבת

מים ממוחזרים: התקשרות, חוזק ומוצקים



חישוב בהנחת צפיפות מוצקים 2.1. המדידה היומית של הצפיפות היא הבקרה החשובה ביותר

בדיקת ביצועים מול מים מזוקקים

- התחלת התקשרות ≤ 1 שעה; סוף ≥ 12 שעות
- סטייה מזמני הביקורת: עד 25%
- **חוזק 7 ימים ≥ 90% מהביקורת**

לאימות מול התקן

כלל המוצקים

מסת המוצקים מהמים הממוחזרים ≥ 1% ממסת האגרגט הכוללת

דוגמה: 170 ל' מים ו-1,900 ק"ג אגרגט — עד 19 ק"ג מוצקים, כלומר צפיפות מים של 1.06 לכל היותר

כללי שימוש במים ממוחזרים

עושים תמיד

- ערבול רציף במיכל לפני המינון
- מדידת צפיפות לפחות יומית (עדיף חיישן רציף)
- חישוב המוצקים והכללתם בתכן כחומר דק
- המים הממוחזרים נספרים במלואם ב-W/C
- כימיה, התקשרות וחוזק לפי תכנית הבקרה
- תיעוד שיעור המים הממוחזרים בכל מנה

זהירות מיוחדת

- בטון אדריכלי חשוף — שינויי גוון
- בטון דרוך — מגבלת כלורידים מחמירה
- בטון עם אוויר מוחדר — השפעה על כמות האוויר
- חוזק גבוה ו-SCC — רגישות לדקים
- שאריות מייצב הידרציה — עיכוב התקשרות
- צפיפות מעל הגבול — מדללים במים נקיים

המים הממוחזרים הם חומר גלם לכל דבר: נבדקים, מתועדים ונכנסים לתכן

שיכון ובינוי
סולל בונה

בטון חוזר: שלושה מסלולים

שטיפה במפריד

בטון טרי → Reclaimer → חצץ וחול שטופים + מים ממוחזרים

אגרגט כמעט כמו טבעי; בודקים דקים וגרדציה

ייצוב ושימוש חוזר

מוסף מייצב הידרציה עוצר את ההתקשרות לשעות

רק בהנחיית טכנולוג; לרוב לאלמנטים לא קריטיים

התקשות וגריסה

בטון קשוח → גריסה וניפוי → אגרגט ממוחזר

אגרגט ממוחזר — רק במפרט מיוחד ובאישור מתכנן

בטון חוזר מתועד במקורו: מאיזו תערובת, כמה זמן, ואם קיבל מוסף

שיכון ובינוי
סוללבונה

אגרגט ממוחזר: תכונות ובדיקות

בדיקות ייעודיות

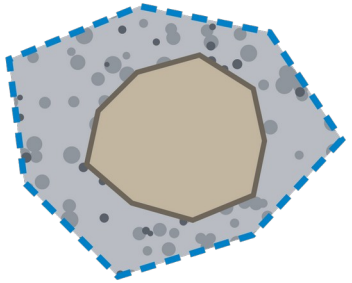
מיון מרכיבים
בטון, אבן טבעית, לבנים, אספלט, זיהומים וחומר צף

ספיגות
בסיס לתיקון מים; מרטיבים מראש את הערמה

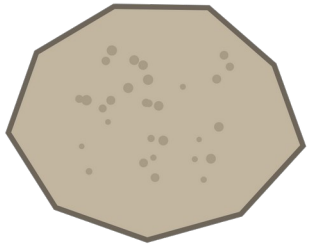
סולפטים מסיסים
גבס מטיח ולוחות — סכנת התפחות

כלורידים
בטון ישן מסביבה ימית או מחניונים

זיהומים
עץ, פלסטיק, זכוכית, מתכת, אספלט



אגרגט ממוחזר
טיט דבוק נקבובי סביב הסלע



אגרגט טבעי
סלע נקי וצפוף

תכונה	טבעי	ממוחזר
צפיפות (ק"ג/ל')	2.6-2.7	2.1-2.5
ספיגות	0.5-2%	3-10%
LA	20-30	30-45
שונות	נמוכה	גבוהה

שיכון ובינוי
סוללל בונה

אגרגט ממוחזר בתקינה הישראלית

ת"י 3

חל על אגרגטים ממקור טבעי ומגריסה — לא על אגרגט ממוחזר

ת"י 118

במהדורה המעודכנת: נספח למידע בלבד עם המלצות לשימוש באגרגט ממוחזר גס

המשמעות למפעל

שימוש רק במפרט מיוחד, באישור המתכנן ובבקרה מוגברת

מעמד הנספח ונוסחו — לאימות במהדורה המחייבת

הנחיות מקצועיות למפעל

- רק אגרגט גס; אגרגט ממוחזר דק — לא מומלץ
- מקור ידוע: עדיף בטון חוזר של המפעל עצמו
- בדיקות כמו לאגרגט טבעי + ספיגות, סולפטים וכלורידים
- לא בדרגות החשיפה החמורות, לא בדרוך ולא באדריכלי

בספק — מתייחסים לאגרגט ממוחזר כאל חומר לא מאושר עד אישור כתוב

שיכון ובינוי
סולל בונה

מטריצת החלטה: מתי מותר להשתמש

חומר	בטון רזה / לא מזוין	מזוין, דרגות 1-3	דרגות ימיות וכימיות	דרוך / טרום דרוך	אדריכלי חשוף	חוזק גבוה / SCC
מים ממוחזרים (מוצקים ≥ 1%)	מותר	מותר	בתנאים: כלורידים	בתנאים: כלורידים	לא מומלץ	בתנאים
אגרגט שטוף ממפריד	מותר	מותר	בתנאים	בתנאים	בתנאים	בתנאים
בטון חוזר מיוצב	בתנאים	בתנאים	לא	לא	לא	לא
אגרגט ממוחזר מבטון של המפעל	בתנאים	בתנאים	לא	לא	לא	לא
אגרגט ממוחזר מפסולת בניין	בתנאים	לא	לא	לא	לא	לא

מותר בבקרה רגילה | בתנאים / עם מגבלה | לא מומלץ / אסור

המלצה מקצועית כללית — ת"י 118, ת"י 3, המפרט והמתכנן גוברים תמיד. דרגות החשיפה לפי ת"י 118

בספק — לא משתמשים. ממוחזר נכנס רק עם בדיקה, תיעוד ואישור טכנולוג

שיכון ובינוי
סוללבונה



פרק 10

חידון, תקנים וסיכום

5 שאלות לבדיקת הבנה · מפת התקנים · מסרים מרכזיים

מהו החומר הקושר בבטון?

א אגרגט

ב צמנט

ג מים

ד מוסף

כמה אחוז מנפח הבטון הם אגרגטים?

א 10-20%

ב 30-40%

ג 50-60%

ד 70-80%

מהו C-S-H?

א סוג של מוסף

ב תוצר ההידרציה העיקרי, שאחראי לחוזק

ג סוג של צמנט

ד בדיקת חוזק

מה קורה כאשר יחס מים-צמנט עולה?

א החוזק עולה

ב החדירות יורדת

ג החוזק יורד והחדירות עולה

ד אין השפעה

איזו בדיקה מבוצעת בבטון טרי?

א קרוטים

ב שקיעה

ג LA Abrasion

ד לחיצת גלילים בגיל 28

התקנים הישראליים לבטון

ת"י 1 צמנט

צמנט רגיל; צמנט עמיד סולפטים

ת"י 2 שיטות בדיקה לצמנט

חוזק, התקשרות ותכונות נוספות

ת"י 3 אגרגטים לבטון

עקום דירוג, אבק, חרסית, ספיגות

ת"י 896 מוספים כימיים

דרישות, התאמה וסימון

ת"י 1209 אפר פחם מרחף

מוסף מינרלי לבטון

ת"י 26 שיטות בדיקה לבטון

דגימה, טרי, חוזק, קרוטים

ת"י 118 בטון: דרישות

תפקוד, ייצור, חשיפה והתאמה

ת"י 466 חוקת הבטון

תכן מבני; כיסוי ועמידות

ת"י 467 ביצוע עבודות בטון

יציקה, הידוק ואשפרה

ת"י 118 הוא התקן המרכזי: מגדיר את הדרישות ומפנה לתקני המרכיבים והבדיקות

שיכון ובינוי
סוללבונה

נספח תקנים א': חומרים, בטון, תכן וביצוע

תקן	נושא	מטרה	תחום	רלוונטי ל-
ת"י 1	צמנט	סוגי צמנט ודרגות חוזק	ייצור ואספקת צמנט	איכות, רכש, מעבדה
ת"י 2	שיטות בדיקה לצמנט	חוזק, התקשרות ותכונות	מעבדות צמנט ובטון	מעבדה
ת"י 3	אגרגטים לבטון	דרישות לאגרגט טבעי וגרוס	מחצבות ומפעלי אגרגט	מחצבות, איכות, מעבדה
ת"י 896	מוספים כימיים לבטון	דרישות, התאמה וסימון	ספקי מוספים	טכנולוגים, רכש, מעבדה
ת"י 1209	אפר פחם מרחף	דרישות למוסף המינרלי	ספקים ומפעלים	טכנולוגים, איכות
ת"י 118	בטון: דרישות, תפקוד וייצור	דרגות חוזק וחשיפה, התאמה	כל בטון: באתר, טרום, מובא	טכנולוגים, מנהלי מפעלים
ת"י 466	חוקת הבטון	תכן מבני ועמידות	מבני בטון	מהנדסים, מנהלי אזורים
ת"י 467	ביצוע עבודות בטון	יציקה, הידוק ואשפרה	אתרי בנייה	מנהלי אזורים, פיקוח

יש לוודא תמיד את המהדורה וגיליונות התיקון העדכניים באתר מכון התקנים הישראלי

שיכון ובינוי
סוללבונה

נספח תקנים ב': ת"י 26 — שיטות בדיקה לבטון

תקן	נושא	מטרה	תחום	רלוונטי ל-
ת"י 26 ח' 1	דגימה והכנת דגימות	נטילת מדגמים מבטון טרי	אתר, מפעל ומעבדה	טכנאים, מעבדה
ת"י 26 ח' 2	בדיקות בטון טרי	סומך, צפיפות, אוויר ועוד	אתר ומפעל	טכנאים, איכות
ת"י 26 ח' 4	חוזק בטון קשוי	חוזק לחיצה ומתיחה	מעבדות	מעבדה, טכנולוגים
ת"י 26 ח' 5	בדיקות מיוחדות	ספיגות, חדירת מים ועוד	מעבדות	מעבדה, מהנדסים
ת"י 26 ח' 6	קרוטים	הערכת הבטון במבנה	מבנים קיימים וכשלים	מהנדסים, איכות
ת"י 26 ח' 7	בדיקות לא הורסות	מיפוי ואיתור אזורים חלשים	מבנים קיימים	מהנדסים, איכות

יש לוודא תמיד את המהדורה וגיליונות התיקון העדכניים באתר מכון התקנים הישראלי

סיכום: 5 מסרים מרכזיים



1. איכות מתחילה בחומרי הגלם
2. W/C הוא הפרמטר הקריטי ביותר
3. בקרת איכות מונעת כשלים
4. זיהוי מוקדם חוסך כסף
5. איכות היא אחריות של כולם

שיכון ובינוי
סולל בונה

תודה

שאלות?